

Compte Rendu ZG2 équipe 2



RÉVÉLATEUR D'INGÉNIEUR·E·S
DEPUIS 60 ANS

Campos Juliette
Turpin Antoine
Andro Loan
Jannin Brewen

11/06/2023

Table des matières

1 Introduction.....	6
2 Système dynamique	7
3 Démarche suivie	8
Semaine 1.....	8
Semaine 2.....	8
Semaine 3.....	9
4 Validation du modèle	10
5 Bibliographie	14
5.1 Mécanique	14
5.2 Électronique	14
5.3 Informatique	14
6 Annexe.....	15
6.1 Annexe « électronique ».....	15
6.1.1 Semaine 1	15
I / Introduction.....	15
II / Capteur LiDAR et temps horloge	16
III / Compteur.....	17
IV / Mémorisation.....	18
6.1.2 Semaine 2	19
I / Introduction.....	19
II / Câblage	19
III / Programme.....	20
IV / Conclusion	23
6.1.3 Semaine 3	24
I / Équation différentielle	24
II / Simulation.....	25
III / Comparaison	26
IV / Conclusion	28
6.2 Annexe « mécanique ».....	29
5.2.1 Semaine 1	29
I / Introduction.....	29
II / Tests.....	30
III / Conclusion.....	31
6.2.2 Semaine 2	32
I / Démarche	32
II / Résolution de l'équation différentielle.....	32
III / Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques.....	33
IV / Validation des résultats théoriques.....	34
6.2.3 Semaine 3	35
I / Introduction.....	35
II / Calcul des paramètres	35
III / Résolution de l'équation différentielle.....	38
IV / Validation des paramètres.....	39

6.3 Annexe « informatique ».....	43
6.3.1 Semaine 1	43
6.3.2 Semaine 2	44
6.3.3 Semaine 3	45

Table des illustrations

Figure 1 - image d'un rafale.....	6
Figure 2 - schéma d'un circuit RLC.....	7
Figure 3 - vue isométrique de la maquette utilisée.....	8
Figure 4 - courbe théorique à respecter.....	9
Figure 5 - courbe théorique à redimensionner.....	9
Figure 6 - courbe python avec le piston ouvert à 20 degrés.....	10
Figure 7 - superposition des 2 courbes à 0 degrés.....	11
Figure 8 - courbe d'erreur à 0 degrés.....	11
Figure 9 - superposition des 2 courbes à 60 degrés.....	11
Figure 10 - courbe d'erreur à 60 degrés.....	11
Figure 11 - courbe théorique redimensionnée v1.....	12
Figure 12 - courbe théorique redimensionnée v2.....	13
Figure 13 - diagramme fonctionnel électronique.....	15
Figure 14 - capteur Lidar.....	16
Figure 15 - schéma composant temps horloge.....	16
Figure 16 - résultat oscilloscope temps horloge.....	16

Figure 17 - schéma LTSpice du compteur.....	17
Figure 18 - résultat obtenu en sortie du compteur vu à l'oscilloscope.....	17
Figure 19 - résultat obtenu en sortie de la mémoire vu à l'oscilloscope.....	18
Figure 20 - simulation LTSpice de la mémoire.....	18
Figure 21 - photo du câblage.....	18
Figure 22 - schéma LTSpice complet.....	18
Figure 23 - câblage capteur / carte arduino.....	19
Figure 24 - dimensionnement des résistances.....	20
Figure 25 - signal du capteur.....	20
Figure 26 - extrait programme initialisation.....	20
Figure 27 : extrait programme setup.....	21
Figure 28 : extrait programme boucle.....	21
Figure 29 : extrait programme conditions.....	22
Figure 30 : extrait datation.....	22
Figure 31 : capture circuit LTSpice.....	26
Figure 32 : capture résultat LTSpice.....	26
Figure 33 : capture d'écran LTSpice.....	27
Figure 34 : vue isométrique de la maquette utilisée.....	29
Figure 35 : Piston avec 60° d'ouverture.....	30
Figure 36 : piston avec 30° d'ouverture.....	30
Figure 37 : Piston avec 0° d'ouverture.....	30

Figure 38 : Piston avec 60° d'ouverture.....	30
Figure 39 : Piston avec 40° d'ouverture.....	30
Figure 40 : Piston avec 20° d'ouverture.....	30
Figure 41 : Piston avec 0° d'ouverture.....	30
Figure 42 : Image DR1.....	31
Figure 43 : Image résolution ED 1.....	32
Figure 44 : Image résolution ED 2.....	32
Figure 45 : Image courbe / courbe erreur avec $\lambda=0$	33
Figure 46 : Image courbe /courbe erreur avec $\lambda=10$	33
Figure 47 : masse rafale.....	35
Figure 48 : Schéma force système.....	37
Figure 49 : vue fichier CAO.....	37
Figure 50 : Image résolution ED	39
Figure 51 : Image courbe idéale.....	40
Figure 52 : Image courbe obtenue.....	40
Figure 53 : DR1.....	42
Figure 54 : extrait programme 1	46
Figure 55 : extrait programme 2.....	46
Figure 56 : Extrait programme traçage de courbe	44
Figure 57 : Exemple de courbe obtenue	44
Figure 58 : Courbe théorique amortissement.....	45
Figure 59 : Extrait programme calcul points courbe.....	46

1 Introduction

Toute personne voulant élaborer un système complexe se doit de l'étudier théoriquement et faire des tests avant de le construire. C'est ici la démarche de la zone généraliste 2. En effet, nous souhaitons reproduire de façon théorique le comportement de l'amortisseur avant d'un rafale à l'atterrissage. Ce travail nécessite une découpe en plusieurs parties que nous présenterons plus tard. Les conclusions que nous apporterons permettent de prendre du recul sur la nécessité de confronter les expérimentations et les calculs théoriques. De plus, cela nous incite à trouver par nous-mêmes des solutions qui ne sont pas données sur un plat. Nous appliquons concrètement les notions que nous avons vues pendant notre première année d'étude à l'ENIB. Nous pouvons alors visualiser d'une meilleure manière nos cours.

Ce document présente donc le résumé de notre travail tout au long de la zone généraliste 2. Il est construit en quatre grandes parties. Tout d'abord, nous effectuons une mise en contexte avec l'explication du fonctionnement des systèmes dynamiques. Nous présentons ensuite la démarche que nous avons suivie pour mener à bien ce projet qui mélange plusieurs matières. Par ailleurs, une conclusion dans la partie validation du modèle est donnée pour savoir si le modèle étudié convient au comportement réel de l'atterrissage du Rafale. Enfin, en annexe, nous décrivons en détail la procédure suivie pendant ces trois semaines pour valider ou non le modèle. L'annexe comporte trois parties. Chaque partie équivaut elle-même à un domaine précis. Nous avons principalement utilisé les domaines de l'électronique, de la mécanique et de l'informatique.

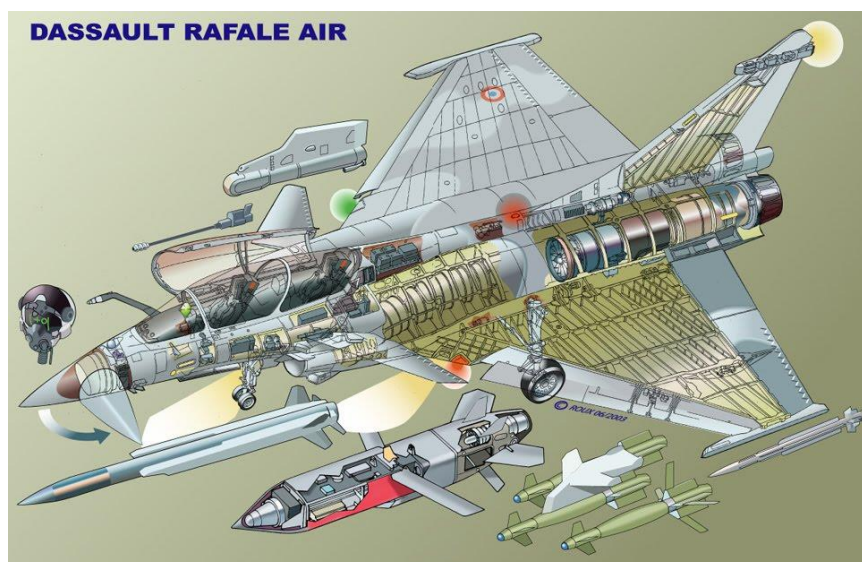


Figure 1 - image d'un rafale

2 Système dynamique

Un système dynamique est un système qui évolue au cours du temps. Il peut être modélisé par une équation différentielle.

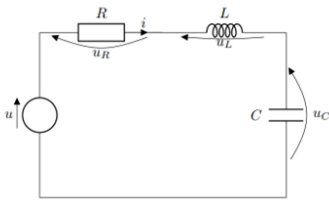
Dans le cadre de notre projet nous avons réalisé un système dynamique masse-ressort qui nous permet de représenter l'amortisseur d'un avion. Ce système dynamique peut être modélisé par une équation différentielle.

Grâce au principe fondamental de la dynamique que nous pouvons appliquer au niveau de la masse de notre système. $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \times \vec{a}$

Nous obtenons alors cette équation différentielle : $m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = F$, avec :

- m : la masse mobile
- λ : le coefficient d'amortissement
- k : la raideur du ressort

De plus, si nous cherchons l'équation différentielle d'un circuit RLC, nous pouvons constater qu'elle a la même forme de solution que l'équation précédente. Cela signifie qu'il y a une analogie mécanique et électrique. Il est donc possible d'étudier un problème mécanique en analysant un circuit électrique.



Equation différentielle d'un circuit RLC :

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = u$$

Figure 2 - schéma d'un circuit RLC

Les systèmes dynamiques sont importants dans le domaine de l'ingénierie. En effet, à partir de l'équation différentielle qui modélise le système, nous pouvons trouver les valeurs des coefficients de l'équation en effectuant des mesures et des expériences sur le système.

3 Démarche suivie

Semaine 1

Durant la première semaine de la réalisation du projet, nous avons suivi une démarche spécifique nous permettant de rester cohérent avec nos connaissances. Les différentes étapes de la réalisation du projet ont nécessité la mise en pratique de diverses compétences en mécanique, électronique et informatique.

Tout d'abord, nous avons assemblé une maquette qui nous a servi tout au long de la première semaine. Notre premier objectif était de valider le modèle qu'elle constitue grâce à une série de tests afin de l'étudier en lieu et place d'un véritable amortisseur d'avion de chasse.

Les mesures effectuées sur cette maquette ont été réalisées via un capteur de distance. Il a alors été nécessaire de s'assurer de la bonne compréhension de son fonctionnement. Nous avons donc en parallèle réalisé une étude électronique de ce capteur, nous menant à câbler une adaptation du signal renvoyé par celui-ci.

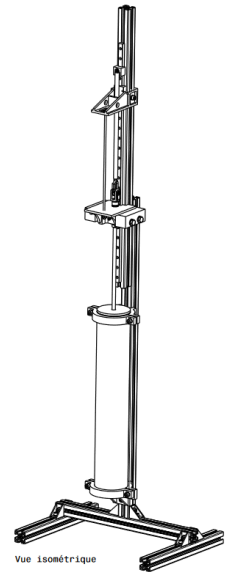


Figure 3 : vue isométrique de la maquette utilisée

L'acquisition des données fournies par le capteur s'est faite à l'aide d'une carte Arduino Uno. Nous avons eu besoin de traiter les mesures ensuite enregistrées, opération faite par le biais d'un programme python.

Semaine 2

L'objectif de la deuxième semaine était de comparer les relevés expérimentaux effectués lors de la première semaine avec les résultats théoriques que nous avons pu définir en résolvant l'équation différentielle suivante : $m \times x'' + \lambda \times x' + k \times x = 0$.

Nous avons ensuite pu superposer les résultats théoriques et expérimentaux en créant un programme informatique qui nous a permis de calculer l'écart entre les deux courbes et de créer une courbe d'erreur.

Cette courbe d'erreur nous a permis de valider la cohérence des résultats théoriques par rapport aux résultats expérimentaux.

En parallèle en électronique, nous avons réalisé une alarme visuel grâce à un programme Arduino qui permet d'indiquer la distance du capteur intégré à l'amortisseur et donc de prévenir l'utilisateur si l'amortisseur se trouve dans une position critique.

Semaine 3

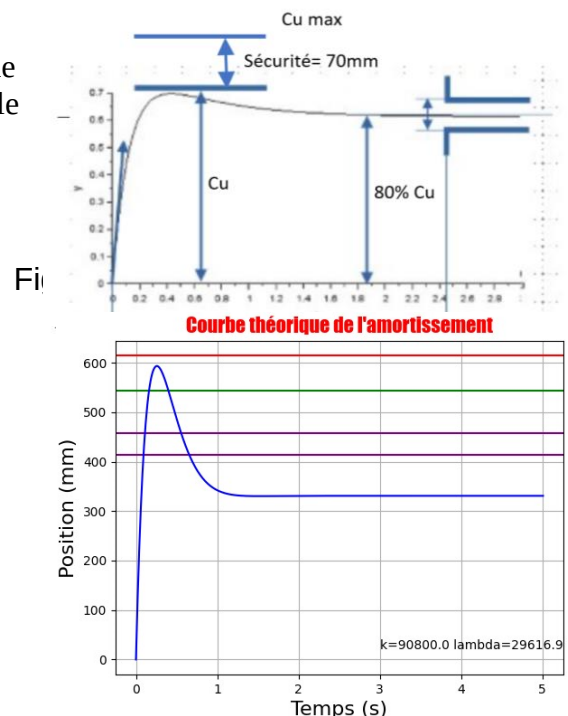
L'objectif de la troisième semaine est de dimensionner l'amortisseur avant d'un rafale. Pour faire cela nous avons résolu l'équation différentielle suivante : $m \times x'' + \lambda \times x' + k \times x = m \times g$. A partir de cette équation différentielle nous avons défini les variables qui nous était inconnue, qui sont : m , λ et k et nous les avons déterminés.

Pour déterminer m , qui correspond à la masse appliquée sur le train avant de l'amortisseur, nous nous sommes basé sur le plan d'un Rafale et nous avons appliqué le principe fondamental de la statique. Et pour déterminer λ et k nous avons utilisé les fichiers de CAO de l'amortisseur et des formules présent dans les documents ressources.

Nous avons finalement trouvé $m = 3062.5\text{kg}$ quand l'avion est chargé et $m = 4036\text{ kg}$ quand l'avion est vide, $\lambda = 29616.9$ et $k = 70340\text{ N/m}$.

Nous avons ensuite fait une simulation à l'aide d'un programme informatique avec les résultats trouvés pour savoir si l'amortisseur répondait bien au cahier des charges qui est :

- Respecter la distance de sécurité de 70mm
- La position statique doit être à 80% de la course utile
- Le temps d'amortissement doit être compris entre le temps min et max mesurer à l'aide d'une vidéo



Nous avons obtenu cette courbe :

Nous pouvons constater que le cahier des charges n'est pas respecté car la courbe dépasse la distance de sécurité qui correspond à la ligne verte.

Si nous voulons que l'amortisseur fonctionne correctement, il faut le redimensionner. Nous pouvons par exemple augmenter la course utile de l'amortisseur.

4 Validation du modèle

Pour ce qui est de la validation du modèle, lors de la première semaine nous avons choisi de considérer la courbe ci-dessous comme étant celle représentant le mieux l'effet d'amortissement souhaité pour le train avant du rafale.

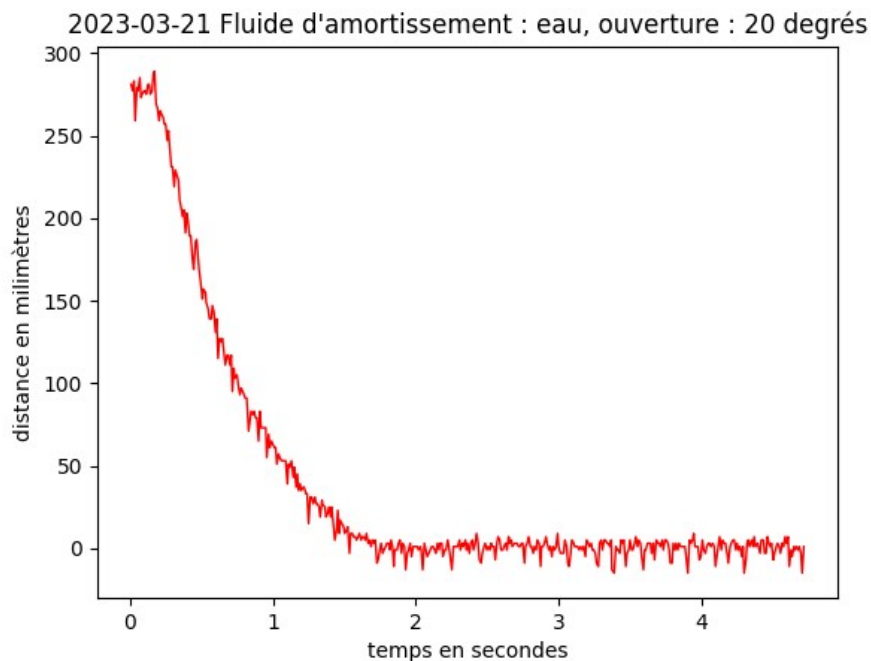
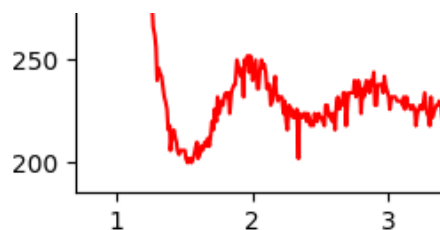


Figure 6 - courbe python avec le piston ouvert à 20 degrés

En effet, nous alors avons expliqué l'avoir choisi car elle avait la décroissance la plus rapide et qu'il n'y avait pas d'oscillation comme par exemple ci-contre :



Cependant, en poursuivant cette ZG2 en semaine 2 et 3 nous avons compris que cette courbe ne représentait pas la courbe d'amortissement voulu pour notre cas.

Dans la seconde semaine, nous avons tracé des courbes de simulation approchant la solution de notre équation différentielle, vue précédemment par résolution analytique. Voici ci-dessous deux exemples de résultats (en rouge la courbe avec les données expérimentales et en bleu la courbe de simulation). Ces deux courbes sont également accompagnées d'une courbe d'erreur (représentée en vert) qui nous permet de voir la différence entre les deux courbes la marge d'erreur provoquée par notre simulation.

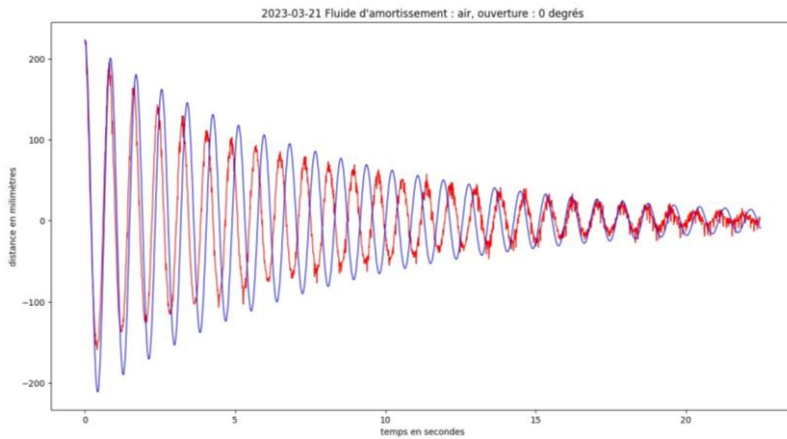


Figure 7 - superposition des 2 courbes à 0 degrés

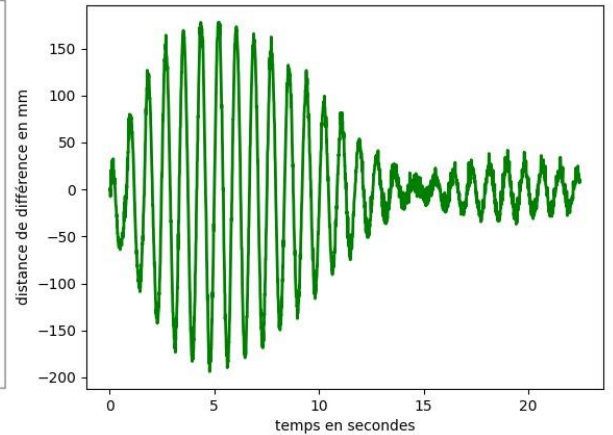


Figure 8 - superposition des 2 courbes à 0 degrés

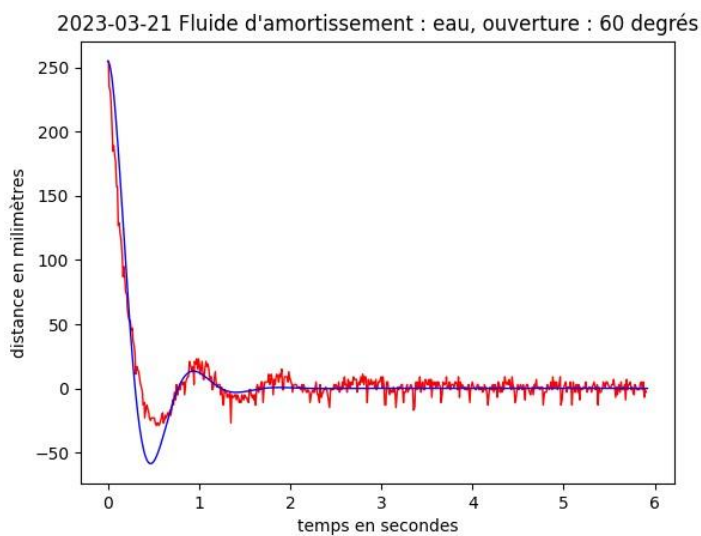


Figure 9 - superposition des 2 courbes à 60 degrés

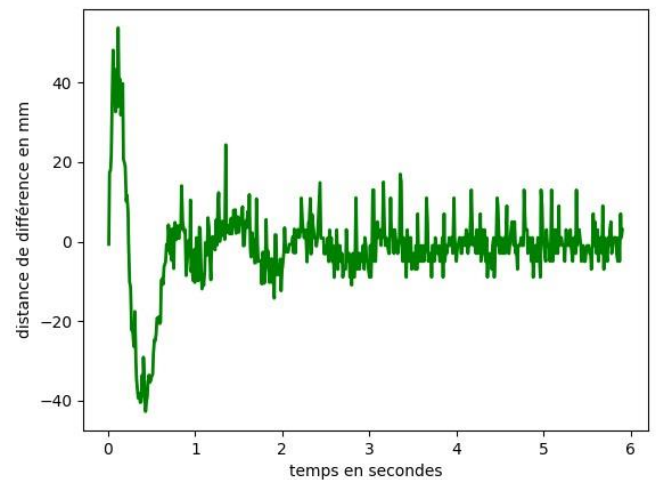


Figure 10 - superposition des 2 courbes à 60 degrés

Enfin, lors de la semaine 3 nous avons, après avoir déterminé par méthode analytique la solution de l'équation différentielle de notre système nous avons pu tracer cette courbe grâce aux paramètres m , k et λ déterminé au même moment. D'autre part, nous avons tracé les asymptotes représentant les différentes conditions de notre cahier des charges.

En effet, dans notre cahier des charges la distance max de la solution ne doit évidemment pas dépasser la course maximale de l'amortisseur (appelé **Cm**) puisque ce maximum doit être autour de la course utile (**Cu**) qui correspond à $C_u = C_m - 70\text{mm}$.

Nous pouvons aussi citer la zone isostatique (moment où les oscillations sont considérées nulles, appelé **Ci**) qui correspond à $C_i = C_u \cdot 0.8$, nous tracerons les asymptotes à $\pm 5\%$ de C_i pour nous permettre de visualiser cet espace. Voici ci-dessous la courbe simulant l'atterrissage d'un Rafale (avec un poids maximal) :



Figure 11 - courbe théorique redimensionnée v1

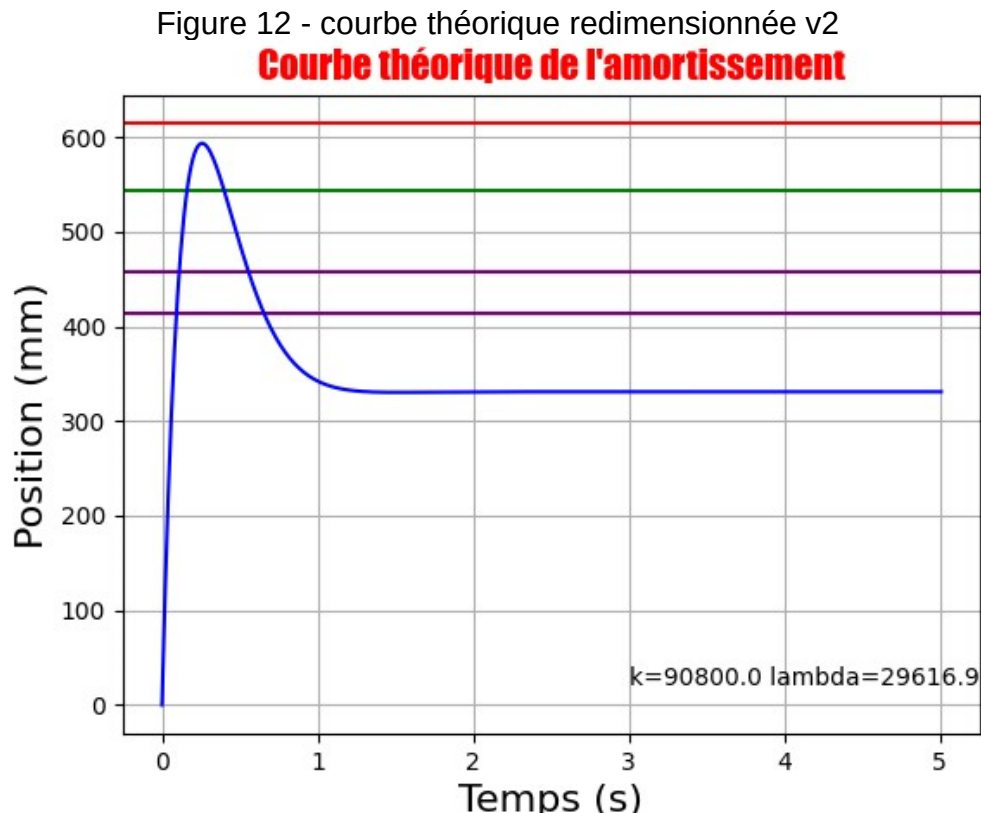
Cette courbe possède bien la forme voulue pour un amortissement cependant la distance de course est trop élevée par rapport à la distance de course utile **Cu** de l'amortisseur, donc l'amortisseur ne tiendrait pas le choc en cas d'un atterrissage plus fort.

Deuxièmement, sur la vidéo de l'atterrissage l'avion mettait ± 2.5 secondes pour qu'il n'y ait plus d'oscillations tandis qu'ici l'amortissement est trop rapide et fort, ce qui peut être violent pour le pilote.

Par conséquent, le modèle qui nous a été confié ne peut être considéré comme valide car il ne respecte pas le cahier des charges, ce qui risquerait d'endommager le système en cas d'utilisation. La question est maintenant de savoir s'il est possible ou non d'améliorer ces résultats

De ce fait l'une des solutions serait donc de modifier l'amortisseur en augmentant la course maximale afin de respecter le cahier des charges pour ne pas avoir un dépassement de limite. Cependant nous n'aurons toujours pas la durée d'oscillations correspondantes à la vidéo.

Pour ce faire, nous voulons que le max de la courbe = 593 mm = C_u par conséquent comme $C_m = C_u + 70$ mm nous obtenons $C_m = 663$ mm ce qui nous permet d'obtenir une courbe comme celle-ci : (autre valeur de test $k = 63\,264$)



5 Bibliographie

5.1 Mécanique

- [plan pdf](#) maquette masse-ressort-amortisseur
- [tutoriel utilisation maquette](#) mécanique
- [tutoriel acquisition](#) (installation Python, IHM de communication avec carte arduino, programme arduino, instruction de câblage du capteur Lidar)
- [programme arduino](#) pour l'acquisition des signaux du capteur Lidar
- [Ressource "Ressorts"](#)
- [positions du centre de gravité](#) du "Rafale-M" à vide / sous charge maxi
- [ressource](#) pour dimensionnement de l'[orifice de laminage d'huile](#).

5.2 Électronique

- [Méthodologie - ZG2 - Electronique - Semaine 1](#)
- [ZG2 - Présentation Electronique - Semaines 1 et 2](#)
- Documentation matériel : [Documents Ressource ZG2 - Electronique - Semaine 1](#)
- Librairie de composants : [Documents Ressource ZG2 - Electronique - Semaine 1](#)
- Documentations techniques : [Documents Ressource ZG2 - Electronique - Semaine 1](#)
- Documentation technique : [spice](#)
- Documentation technique inductance : [inductance](#)
- Documentation technique condensateur : [condensateur](#)
- [Semaine 2 - Démarche 2 - Documents Ressource - ARDUINO](#)
- [Semaine 3 - Oscillations libres d'un circuit RLC - Analogie système masse ressort avec frottement](#)

5.3 Informatique

- [Objectif 11I](#) Lire un CSV contenant des séries temporelles et tracer les courbes
- Documentation module matplotlib : <https://matplotlib.org/stable/index.html>
- Documentation module csv : <https://docs.python.org/fr/3/library/csv.html>

6 Annexe

6.1 Annexe « électronique »

6.1.1 Semaine 1

I/ Introduction

Ce projet est dédié à l'acquisition de données « Capteur Lidar – Carte Arduino ». L'objectif est de concevoir un système permettant la mesure de la position du piston de l'amortisseur. Le système aborde les fonctions de l'électronique numérique : comptage, base de temps, déclenchement, arrêt du compteur, échantillonnage et convertisseur analogique/numérique. De ce fait, voici le fonctionnement général de notre câblage :

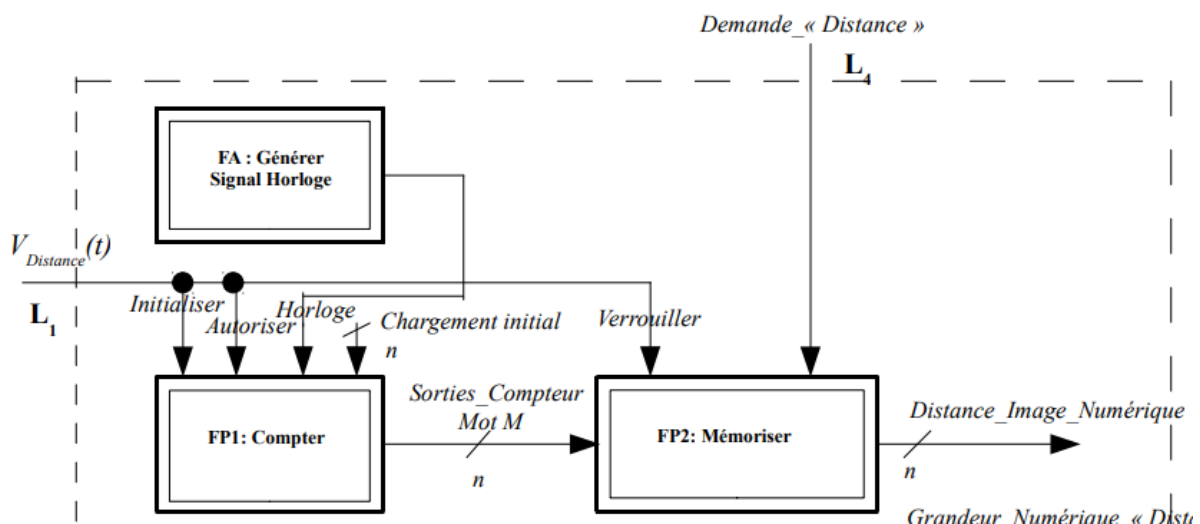
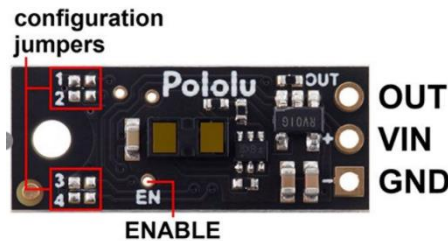


Figure 13 : Diagramme fonctionnel électronique

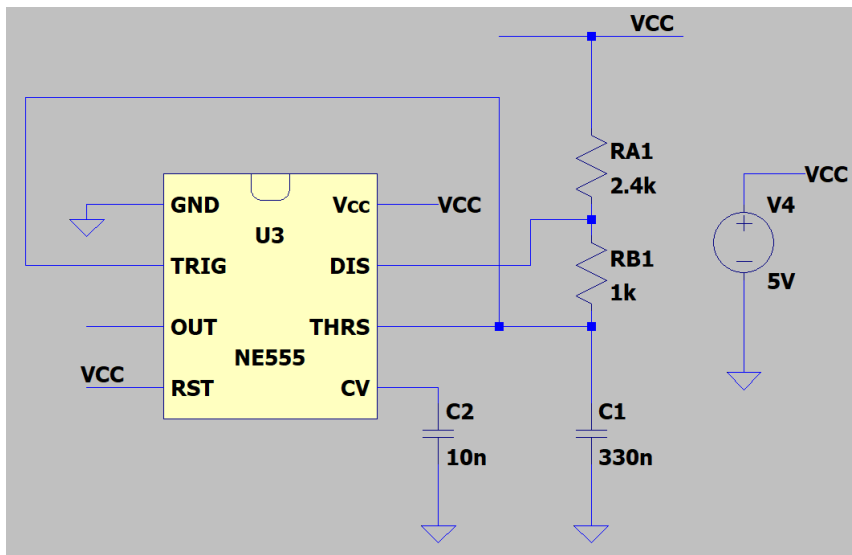
II/ Capteur LiDAR et temps horloge

Le capteur LiDAR est un capteur de distance qui, une fois connecté, renvoie un signal de sortie de forme rectangulaire en fonction de la distance perçue. Ce capteur est représenté ci-dessous avec ses connexions (Vin à 3.3V).

Figure 14 : capteur Lidar



Suite à cela, nous avons le générateur de temps horloge nous permettant de générer un signal rectangulaire de fréquence 1KHz et de rapport cyclique fixe. Ce composant est alimenté par VCC = 5V. Il est câblé comme ceci :



Pour ce qui est du montage avec le condensateur et les résistances, celui-ci nous sert à établir une fréquence de sortie, déterminé précédemment par :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{RA * 2RB * C}$$

Figure 15 : schéma composant temps horloge

Or nous voulons une fréquence f fixée à 1 kHz, alors nous avons fixé un condensateur en fonction de ceux disponibles. Nous avons ensuite choisi arbitrairement une résistance pour pouvoir déterminer la seconde. Tout ceci nous a permis de déterminer $C1 = 330\text{nF}$, $RB = 1\text{K}\Omega$ et $RA = 2.4\text{K}\Omega$. Suite à ça il ne reste plus qu'à récupérer la sortie

pour obtenir ceci. On peut y observer V_{out} avec une période de $952\mu s$, correspondant aux 5% de marge d'erreur autorisée.

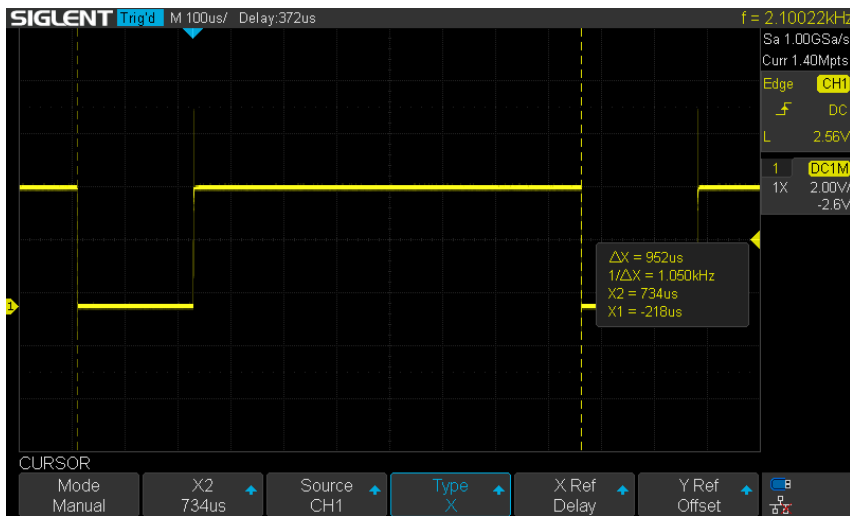


Figure 16 : résultat oscilloscope temps horloge

III / Compteur

Le compteur possède 4 bits de comptage. Il permet de compter de $(0000)_2$ à $(1111)_2$ et s'incrémente à chaque front montant d'horloge.

L'entrée MR permet de remettre le compteur à zéro.

Les entrées CEP et CET permettent de valider le fonctionnement en comptage du composant.

L'entrée CP est reliée à la sortie de l'horloge ce qui permet d'incrémenter la valeur du compteur à chaque front de l'horloge.

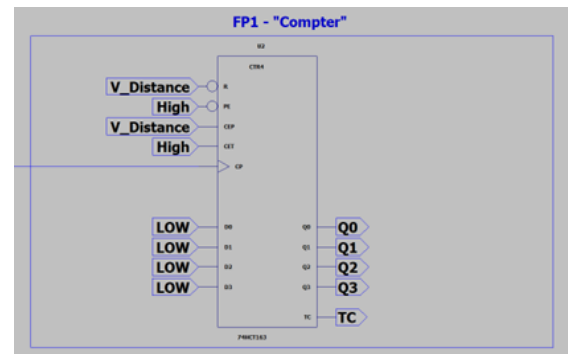


Figure 17 : schéma LTSpice du compteur

Les sorties Q nous permettent d'obtenir la valeur du compteur en nombre binaire.

Les entrées D qui permettent de précharger le compteur ne sont pas utilisées, nous les avons donc mis au niveau bas.



Chaque courbe correspond à une sortie différente :

- La courbe jaune correspond à Q0
- La courbe violette correspond à Q1
- La courbe bleu correspond à Q2
- La courbe verte correspond à Q3

Figure 18 : Résultat obtenu en sortie du compteur vu à l'oscilloscope

Le tableau traduit les résultats obtenus à l'oscilloscope, ce qui montre que notre compteur fonctionne correctement, car il augmente de 1 sa sortie binaire à chaque front montant.

Q3	Q2	Q1	Q0	Nb du compteur
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3

0 = sortie niveau bas
1 = sortie niveau haut

IV / Mémorisation

Le composant 74HCT373 est utilisé pour réaliser la fonction de mémorisation.

On n'utilise seulement 4 des 8 entrées, il en est de même pour les sorties. Il est alimenté en 5V. La commande OE est connectée à la masse.

Le capteur génère un signal carré. On obtient alors une mesure lorsque la sortie du capteur est à un niveau haut. Le HCT373 recopie donc l'état des entrées en sortie. Dans le cas où la tension de sortie du capteur vaut 0V, le HCT373 affiche le dernier état des sorties du compteur.

Le capteur passe à un niveau bas à 5 ms sur LTSpice. On remarque qu'à partir de cette période, le signal de sortie de QS0, QS1, QS2 et QS3 se fige. En effet, la commande LE étant à 0, le composant conserve le dernier état de sortie du compteur, et cela jusqu'à ce qu'il repasse à un niveau haut. Ce temps de mémorisation est fonction de la distance séparant le capteur de l'objet. Plus l'objet sera proche du capteur, plus le temps de mémorisation sera court.

Figure 19 : résultat obtenu en sortie de la mémoire vu à l'oscilloscope

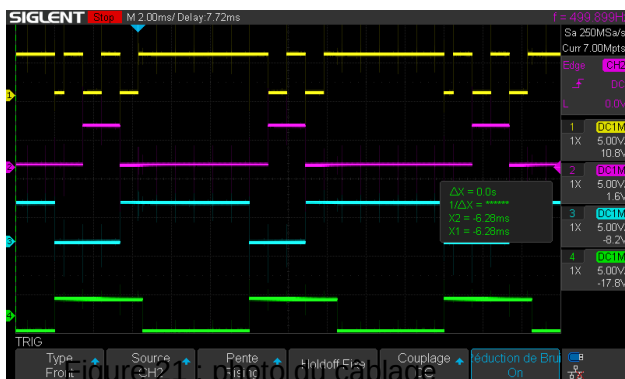


Figure 20 : simulation LTSpice de la mémoire

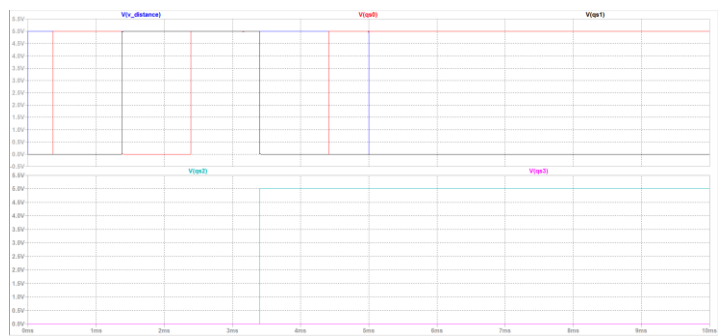
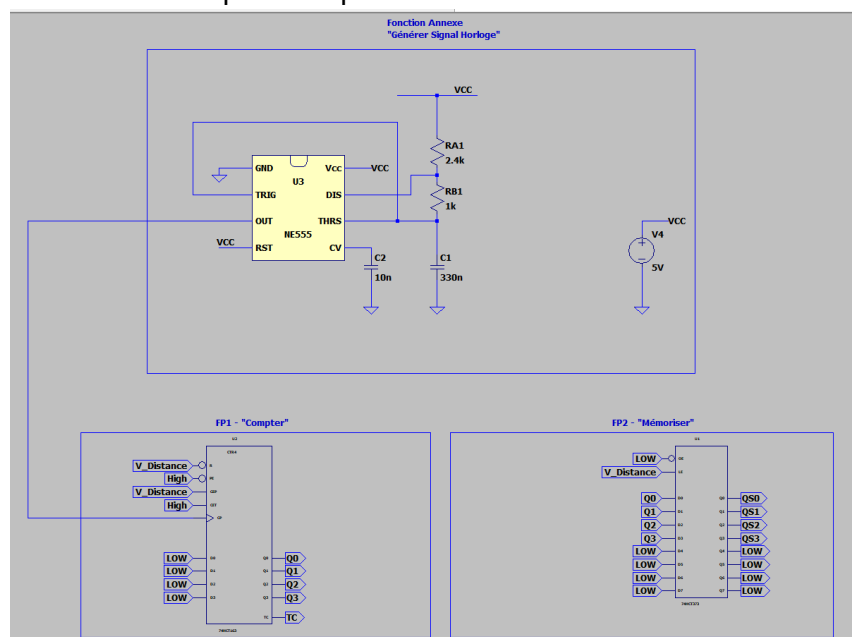
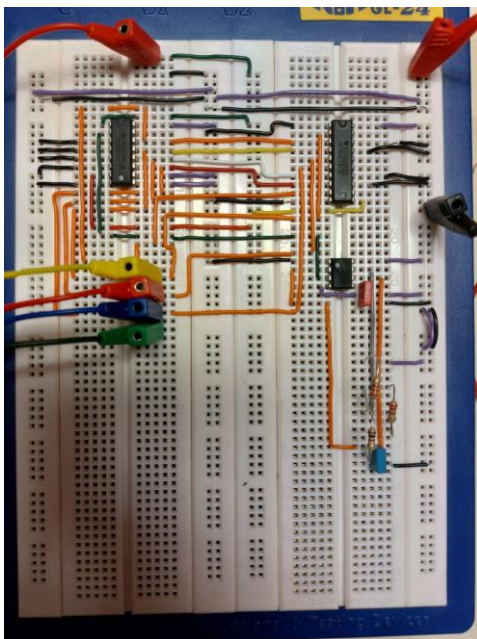


Figure 22 : schéma LTSpice complet



6.1.2 Semaine 2

I/ Introduction

En semaine 1 de zone généraliste, nous avons analysé le fonctionnement du microprocesseur Arduino lors de la mesure de la distance de l'amortisseur par le capteur. Nous y avons constaté 3 fonctions principales : une phase pour compter, une autre pour mémoriser et une dernière pour calculer la mesure correspondante.

L'objectif de la semaine 2 est de se familiariser avec l'environnement Arduino en générant une alarme visuelle si l'amortisseur se trouve dans des positions critiques. Pour ce faire, nous utilisons une carte Arduino connectée au capteur ainsi qu'à deux led qui servent à la réalisation de la fonction alarme. Le cahier des charges nous indique que ces valeurs sont inférieures à 50 mm et supérieures à 1300 mm. Nous devons aussi afficher la valeur datée de la distance en mètres sur le moniteur.

Avant de s'intéresser au projet, nous avons pris en main le fonctionnement du code C++ via les trois exemples donnés. Le signal du capteur est sous forme de pulsation avec une durée haute changeante en fonction de la distance acquise. Le programme blink et fade nous sont utiles pour répondre au cahier des charges. En ce qui concerne le programme Read Analog Voltage, la mesure du capteur étant de type digital et non analogique, nous ne l'utilisons pas.

II/ Câblage

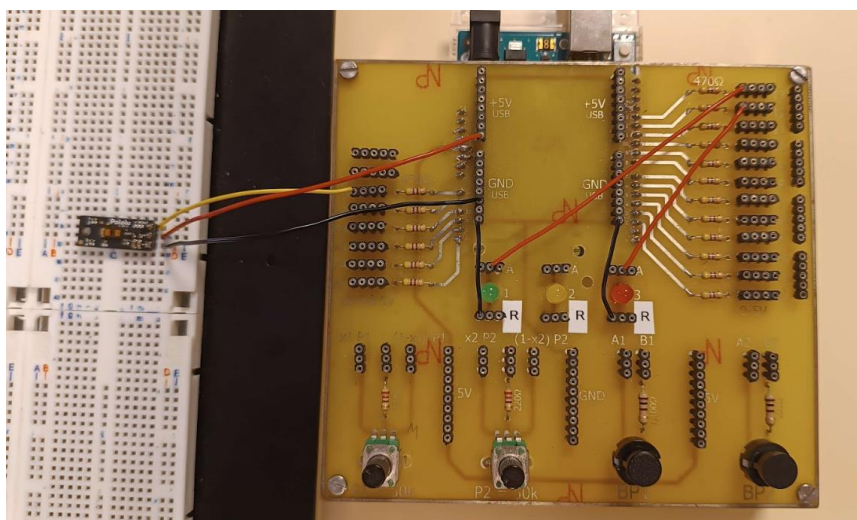


Figure 23 - câblage capteur / carte Arduino

Photo du câblage. Remarque : la sortie du capteur n'est pas connectée à un pin digital sur la photo, ce qui devrait être le cas.

Figure 24 - dimensionnement des résistances

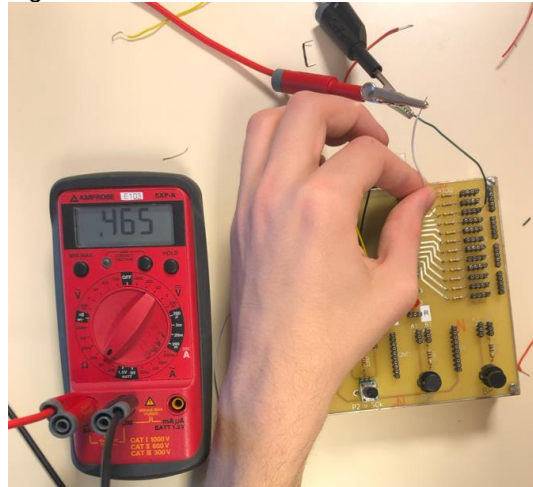
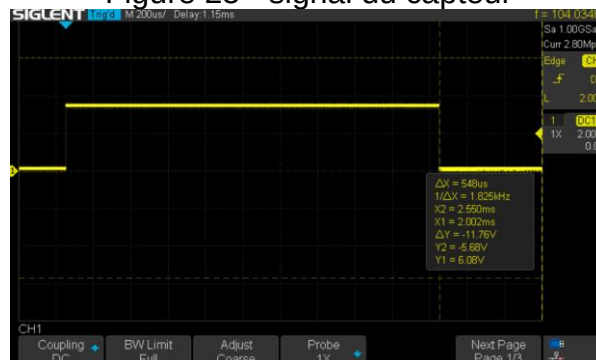


Photo du dimensionnement des résistances. Spécificité du cahier des charges. Les résistances valent bien 470 Ω .

Figure 25 - signal du capteur



Remarque : le capteur ne détecte rien sur cette image.

III / Programme

```
int ledV = 9;  
int ledR = 12;  
const uint8_t sensorPin=2;
```

Figure 26 : extrait programme initialisation

Cette partie du programme consiste à initialiser le numéro des broches associées aux deux led ainsi qu'au capteur.

ledV → led verte

ledR → led rouge

sensorPin → capteur de distance

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  pinMode(ledV, OUTPUT);  
  pinMode(ledR, OUTPUT);  
  pinMode (sensorPin, INPUT);  
}
```

Figure 27 : extrait programme setup

Le void setup n'est exécuté qu'une seule fois dans le programme. On indique ici que les deux led sont brochées en sortie et que le capteur est connecté en entrée : le programme récupère les informations de ce dernier. De plus, nous déclarons que le moniteur a une fréquence de 115200 bits par seconde.

```
void loop() {  
  int16_t t = pulseIn(sensorPin, HIGH);  
  int16_t d = (t - 1000) * 2;  
}
```

Figure 28 : extrait programme boucle

Le loop est la boucle principale du programme. Elle est répétée indéfiniment tant que celui-ci ne s'arrête pas. La variable t contient la durée où la pulsation du capteur est à un état haut. Ensuite, nous devons convertir ce temps en distance par un calcul. La variable d contient cette information.

Explication de la formule $d = 2 * t - 2000$:

- main collée : 1000 ms → 0 mm, main décollée : 2000 ms → 2000 mm
 $\text{pente} = \Delta y / \Delta x = (2000 - 0) / (2000 - 1000) = 2$
 $d = 2 * t + C$
 $0 = 2 * 1000 + C \Leftrightarrow C = - 2 * 1000 = - 2000$
On retrouve bien l'expression du programme.

```

if (d <= 50) {
  // led rouge continue
  digitalWrite(ledR, HIGH);
  digitalWrite(ledV, LOW);
  delay(30);
}

else if (d <= 1300 and d >= 50){
  // led verte fade
  digitalWrite(ledR, LOW);
  float brightness = (-0.204 * d) + 265.2 ;
  analogWrite(ledV, brightness);
  delay(30);
}

else if (d >= 1300){
  // led rouge clignotante
  digitalWrite(ledR, HIGH);
  digitalWrite(ledV, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(ledR, LOW);
  delay(100);
}

```

Figure 29 : extrait programme conditions

Nous avons ici 3 parties correspondant elles-mêmes à 3 conditions. Tout d'abord, si la distance est inférieure à 50 mm, nous devons allumer en continu la led rouge et éteindre la led verte. Ensuite, si la distance est comprise entre 50 mm et 1300 mm, la led verte brille plus intensément si la distance est faible. Pour trouver l'expression correspondant à la luminosité, nous effectuons la démarche suivante :

- 1300 mm → 0 (valeur min) et 50 mm → 255 (valeur max)
 Calcul de pente : $\Delta y / \Delta x = (0 - 255) / (1300 - 50) = -0.204$
 Expression : $\text{brightness} = -0.204 * d + C$
 Déterminer C : $255 = -0.204 * 50 + C \Leftrightarrow C = 255 + 0.204 * 50 = 265.2$

Enfin, pour réaliser le clignotement, nous instaurons un délai de 100 ms entre l'allumage (HIGH) et s'éteigne (LOW).

```

unsigned long get = micros();
int time = get / 1000000;
Serial.print("temps depuis le debut du programme : ");
Serial.print(time);
Serial.println(" s");
Serial.print("distance mesuree : ");
Serial.print(d);
Serial.println(" m");
delay(10);

```

Figure 30 : extrait datation

Pour afficher la distance datée sur le moniteur série, nous devons récupérer le temps actuel via la fonction `micros()`. Il faut convertir la valeur récupérer en secondes en la divisant

par 1000000. Puis, nous utilisons simplement un `Serial.print(----)` pour afficher la distance `d` et le temps instantané `time`.

IV / Conclusion

Nous avons maintenant une alarme visuelle qui indique l'état de la distance du capteur intégré à l'amortisseur. Il serait judicieux d'avoir une alarme sonore si des valeurs extrêmes sont mesurées afin de prévenir immédiatement le pilote du rafale. Il faudrait rajouter alors un buzzer à la maquette et le déclencher en même temps que la led rouge.

6.1.3 Semaine 3

I / Équation différentielle

Dans le but de faire une analogie mécanique / électrique, nous allons déterminer l'équation différentielle du second ordre qui régit le circuit RLC. Pour cela, nous allons nous aider des lois qu'on utilise en électricité.

Tout d'abord, nous commençons par écrire la loi des mailles du circuit :

$$U_c = -U_R - U_L$$

Nous appliquons ensuite la loi d'Ohm pour U_R :

$$U_c = (R \times i) - U_L$$

Nous savons que l'intensité de la maille est lié à la dérivée de U_c . La tension U_L s'exprime en fonction de la dérivée de l'intensité.

$$U_c = (R \times C \frac{dU_c}{dt}) - L \frac{di}{dt}$$

Nous remplaçons maintenant l'expression de la dérivée de l'intensité par la relation précédente. On obtient alors une dérivée au carré → second ordre.

$$U_c = (R \times C \frac{dU_c}{dt}) - LC \frac{dU_c}{dt^2}$$

On peut maintenant écrire l'équation différentielle de la tension sous la forme suivante :

$$LC \times U_c'' + RC \times U_c' + U_c = 0$$

On pose :

$$q(t) = C \times U_c(t) \Leftrightarrow U_c(t) = \frac{q(t)}{C}$$

On a donc :

$$q(t) + RC \times q'(t) + LC \times q''(t) = 0$$

On divise le tout par LC , ce qui nous donne l'équation différentielle de la charge suivante :

$$q''(t) + \frac{R}{C} q'(t) + \frac{1}{LC} q(t) = 0$$

Les résultats calculatoires précédents nous permettent de faire une analogie entre le circuit RLC et le système masse-ressort.

	RLC série oscillations libres	Système masse ressort avec frottements visqueux
Equation différentielle	$\frac{d^2U(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dU(t)}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot U(t) = 0$	$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} \cdot x = 0$
Pulsation propre	$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
Pseudo période	$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$	$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
Coefficient d'amortissement	$\xi = \frac{R}{2} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$	$\xi = \frac{\alpha}{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{km}}$
Facteur de qualité	$Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{LC}$	$Q = \frac{1}{\alpha} \cdot \sqrt{km}$

En ce qui concerne les unités principales, nous observons l'analogie suivante :

Mécanique	Position : $x(t)$	Vitesse : $v = dx$	Masse : m	Constante de raideur : k	Coefficient d'amortissement : α
Electrique	Charge : $q(t)$ $= C \cdot u_c(t)$	Courant : $i(t)$	Inductance : L	Elastance : $\frac{1}{C}$	Résistance : R

II / Simulation

Dans cette seconde activité nous avons pour objectif de compléter le schéma LTspice fourni afin de visualiser les différents régimes possibles du circuit RLC parmi « pseudo périodique », « critique », « apériodique » et « périodique ».

Afin de tenir compte de la tension initiale appliquée sur le condensateur, nous avons recherché dans la documentation de LTspice quelle fonction est nécessaire. Suite à ça nous avons pu écrire la fonction “. ic v(VC1)=5” qui permet d’effectuer l’objectif précédent.

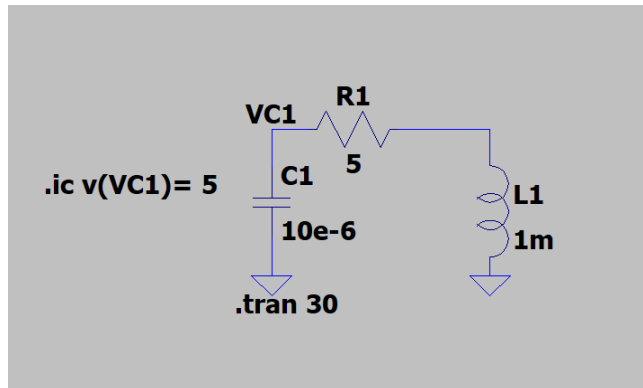


Figure 31 : capture circuit LTspice

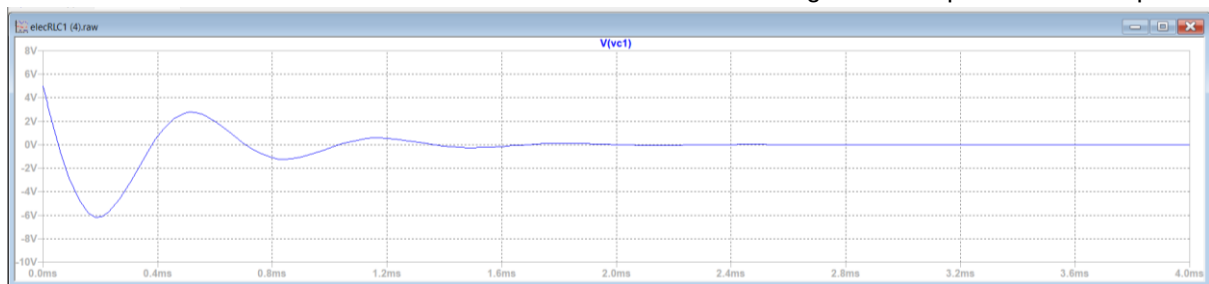


Figure 32 : capture résultat LTspice

III / Comparaison

Tableau Réponse 1 :

Jeu	Régime	T_0 Mesurée (s)	T_0 Théorique (s)	ζ Mesuré	ζ Théorique	ω_0 Mesurée (rad/s)	ω_0 Théorique (rad/s)	R_c (Ω)
N°1	Pseudo-périodique	$45 \cdot 10^{-6}$	$43 \cdot 10^{-6}$	0,13	0.137	$1,440 \cdot 10^5$	$1.459 \cdot 10^5$	2917
N°2	Pseudo-périodique	$62 \cdot 10^{-6}$	$62 \cdot 10^{-6}$	0,053	0.050	$1,068 \cdot 10^5$	$1.000 \cdot 10^5$	2000
N°3	Apériodique	None	$43 \cdot 10^{-9}$	None	75.41	$10,93 \cdot 10^5$	$1458 \cdot 10^5$	2,917
N°4	Pseudo-périodique	$61 \cdot 10^{-6}$	$63 \cdot 10^{-6}$	0,025	0.023	$0,9425 \cdot 10^5$	$0.980 \cdot 10^5$	4327

Tableau Réponse 2 :

Jeu	Régime	T_0 Mesurée (s)	T_0 Théorique (s)	ζ Mesuré	ζ Théorique	ω_0 Mesurée (rad/s)	ω_0 Théorique (rad/s)	R_c (Ω)
N°1	Apériodique	None	$43 \cdot 10^{-6}$	None	13,7	$0,5793 \cdot 10^5$	$1.459 \cdot 10^5$	2917
N°2	Apériodique	None	$62 \cdot 10^{-6}$	None	5,00	$0,1005 \cdot 10^5$	$1.000 \cdot 10^5$	2000
N°3	Apériodique	None	$43 \cdot 10^{-9}$	None	7541	$1,005 \cdot 10^5$	$1458 \cdot 10^5$	2,917
N°4	Apériodique	None	$63 \cdot 10^{-6}$	None	2,31	$0,2199 \cdot 10^5$	$0.980 \cdot 10^5$	4327

Simulation LTSpice :

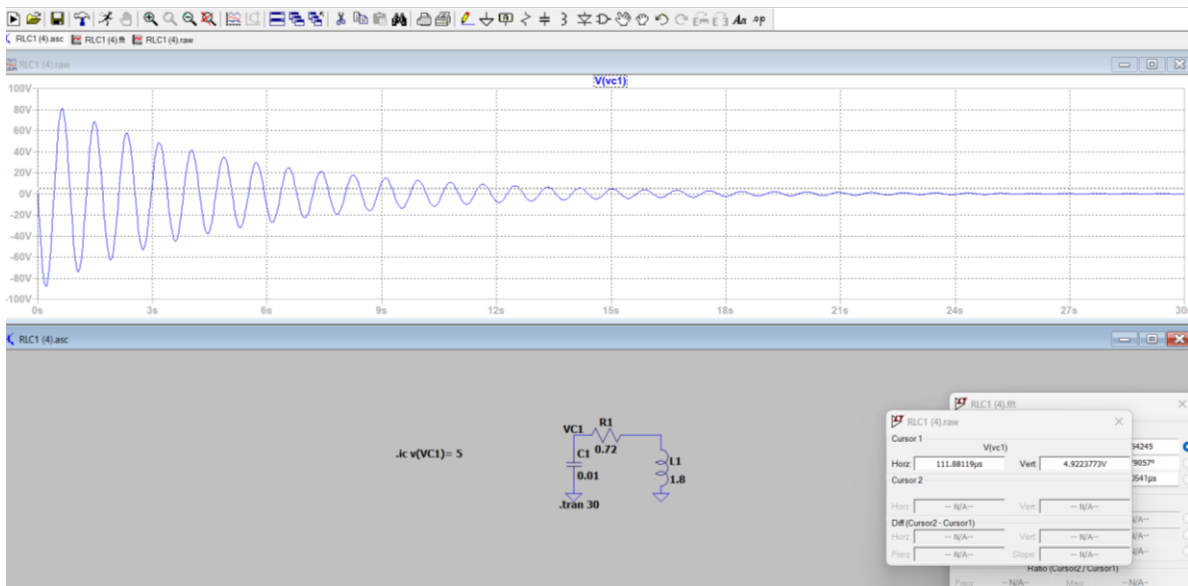


Figure 33 : capture d'écran LTSpice

Calcul de la valeur des composants via l'analogie mécanique / électrique :

$$R = \alpha = 0.72 \Omega$$

$$L = m = 1.8 \text{ kg}$$

$$C = \frac{1}{k} = 0.01 \text{ F}$$

$$R_c = 26 \Omega$$

$$x(t = 0) = 0 \text{ Donc } U_c(t = 0) = 0$$

IV / Conclusion

Nous ne pouvons pas réaliser matériellement ce montage à l'échelle 1 car les valeurs des composants utilisés sont disproportionnées. En effet, la résistance devrait alors avoir une valeur de moins d'un ohm, ce qui est très faible, bien que sans doute faisable. Pour des condensateurs classiques, l'ordre de grandeur est généralement en nF ou μF . Or, dans notre cas, on retrouve 10mF, valeur extrêmement élevée pour câbler le circuit en salle de TP. Il en est de même pour l'inductance, les composants classiques existants sont de l'ordre du μH ou nH, voire du mF ce qui reste très éloigné des 1,8H nécessaires pour la mise en œuvre du montage à l'échelle 1.

Pour contourner ce problème, nous pouvons dimensionner ce système à l'échelle 1/1000. Après avoir fait les mesures souhaitées, nous pouvons multiplier par 1000 les résultats car le système est linéaire. Cela permettrait d'étudier de manière indirecte le montage initial, pourtant irréalisable.

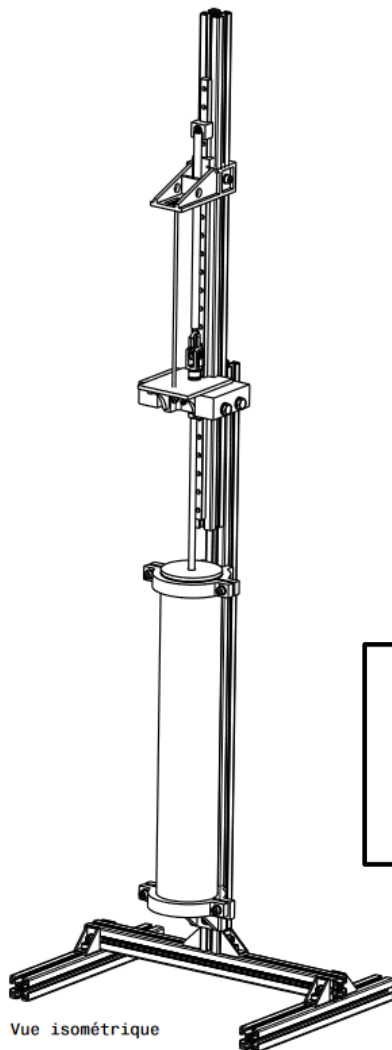
6.2 Annexe « mécanique »

5.2.1 Semaine 1

I / Introduction

Au cours de ce début de projet, nous avons commencé à étudier l'amortisseur d'un avion de chasse Rafale. En effet nous avons débuté par la conception d'une maquette nous permettant de comprendre le fonctionnement de l'ensemble mécanique.

Voici ci-contre une représentation de cette maquette en vue isométrique



L'objectif de cette première phase était de valider expérimentalement les équations du système dynamique et de parvenir à ces résultats :

- Identification des paramètres d'amortissement mécanique
- Comparaison résultats expérimentaux/théoriques

Figure 34 : vue isométrique de la maquette utilisée

II / Tests

Lors de la première semaine, nous avons réalisé une maquette afin de modéliser un amortisseur. Notre but était de trouver le régime critique de l'amortisseur, c'est-à-dire le régime où le piston remonte le plus rapidement possible sans oscillations.

Nous avons donc réalisé différents tests ; 3 tests dans l'air et 4 dans l'eau avec des degrés d'ouverture du piston.

Tests avec le piston dans l'air :

Figure 35 : Piston avec 60° d'ouverture

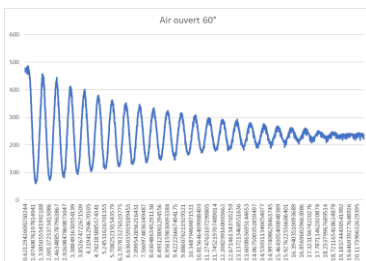


Figure 36 : piston avec 30° d'ouverture

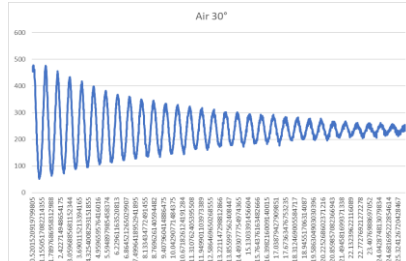
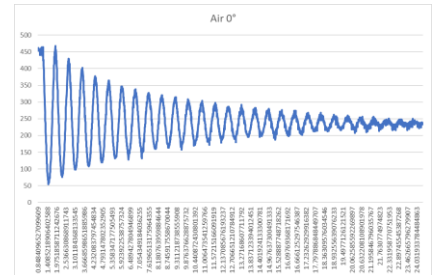


Figure 37 : Piston avec 0° d'ouverture



Test avec le piston dans l'eau :

Figure 38 : Piston avec 60° d'ouverture

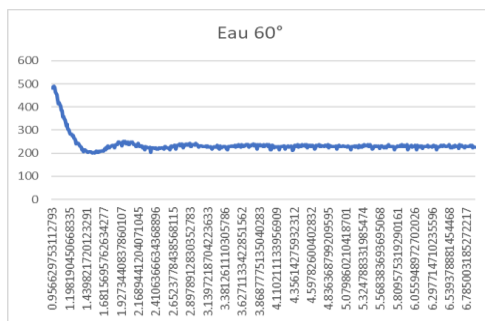


Figure 39 : Piston avec 40° d'ouverture

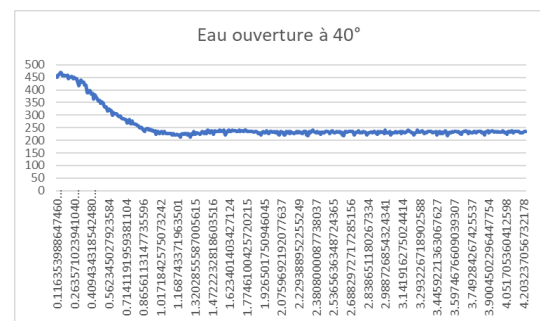


Figure 40 : Piston avec 20° d'ouverture

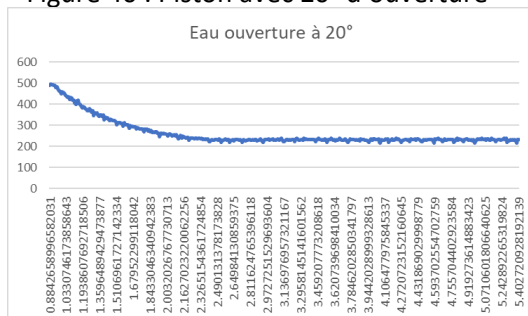
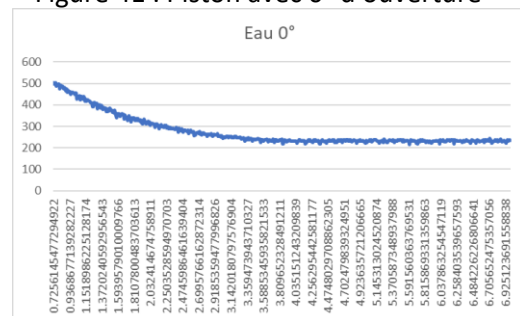


Figure 41 : Piston avec 0° d'ouverture



Nous avons également été en mesure de déterminer la raideur du ressort utilisé, grâce à la formule suivante :

$$k = \frac{mg}{l - l_0}$$

Les mesures effectuées sur la maquette nous ont permis d'aboutir à l'application numérique suivante :

$$k = \frac{1,519 \times 9,81}{27 - 10} = 87 \text{ n/m}$$

Cette donnée nous sera indispensable pour de la mise en équation du modèle lors des semaines 2 et 3 du projet.

III / Conclusion

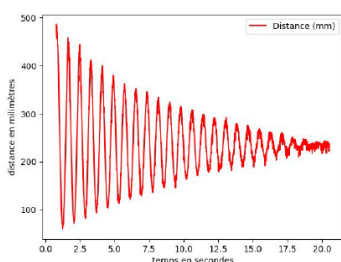
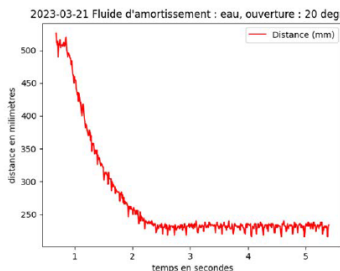
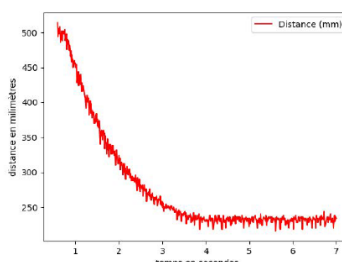
DR1_méca : VALIDATION DU MODELE DYNAMIQUE DU SYSTEME MASSE-RESSORT-AMORTISSEUR				N° groupe ZG :		2	
Maquette: masse : M= 1519g raideur ressort k= 87 X(t=0)=18,7		Amortissement minimum $\lambda =$		Amortissement critique $\lambda =$		Amortissement MAXIMUM $\lambda =$	
Les graphiques générés par un programme python, doivent être centrés sur la position d'équilibre, et avoir les mêmes échelles.							
Résultats expérimentaux							
Courbe python							
Quelle est l'influence du facteur d'amortissement λ ?		Le facteur d'amortissement λ permet de stabiliser le piston. Plus λ est faible, moins les oscillation sont fortes.					

Figure 42 : Image DR1

Les mesures nous ont permis de valider le modèle théorique, bien qu'il ne prenne pas en compte l'ensemble des forces. Nous sommes parvenus à identifier la raideur du ressort. Nous avons constaté que ce paramètre influe sur le rebond du ressort. En effet, plus la valeur de la raideur est élevée, moins la variation de distance du ressort sera conséquente. En semaine 2 et 3, nous réaliserons le dimensionnement de l'amortisseur avant du Rafale grâce aux équations différentielles de second ordre prenant en compte cette raideur.

6.2.2 Semaine 2

I/ Démarche

L'objectif de la semaine 2 est de comparer les résultats expérimentaux que nous avons obtenus en semaine 1 avec les résultats théoriques. Nous utilisons les équations différentielles comme outil théorique.

Pour obtenir la courbe théorique nous devons résoudre cette équation différentielle : $m \times x'' + \lambda \times x' + k \times x = 0$

Une fois l'expression de la position en fonction du temps obtenue, il nous faut connaître m , k et λ .

II / Résolution de l'équation différentielle

$m \times x'' + \lambda \times x' + k \times x = 0$
 • équation caractéristique associée :
 $m \times r^2 + \lambda \times r + k = 0$
 $\Delta = \lambda^2 - 4 \times m \times k$
 Dans notre cas, Δ est négatif inférieur à 0.
 $r_1 = \frac{-\lambda - \sqrt{|\Delta|}}{2 \times m}$; $\alpha = \frac{-\lambda}{2 \times m}$ et $\beta = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2 \times m}$
 On a donc :
 $x(t) = e^{\alpha \times t} \times (C_1 \times \cos(\beta \times t) + C_2 \times \sin(\beta \times t))$
 conditions initiales :
 $x(0) = 0,23 \rightarrow$ varie en fonction des différents mesurés
 et
 $x'(0) = 0$
 $x(0) = 1 \times (C_1 + 0) \Rightarrow C_1 = 0,23$
 $x'(0) = C_1 \times \alpha + C_2 \times \beta = 0$
 $\Leftrightarrow C_2 = \frac{-C_1 \times \alpha}{\beta} = \frac{-0,23 \times \alpha}{\beta}$

Figure 43 : Image résolution ED 1

Pour un $\Delta > 0$:
 $x(t) = C_1 \times e^{r_1 \times t} + C_2 \times e^{r_2 \times t}$
 $r_1 = \frac{-\lambda - \sqrt{\Delta}}{2 \times m}$; $r_2 = \frac{-\lambda + \sqrt{\Delta}}{2 \times m}$
 $x(0) = C_1 + C_2 = 0,23 \quad \Leftrightarrow C_1 = 0,23 - C_2$
 $x'(0) = 0 = C_1 \times r_1 + C_2 \times r_2$
 $\Leftrightarrow (0,23 - C_2) \times r_1 + C_2 \times r_2 = 0 \quad \Leftrightarrow C_2 \times (r_2 - r_1) = -0,23 \times r_1$
 $C_2 = \frac{-0,23 \times r_1}{r_2 - r_1}$; donc $C_1 = 0,23 - \frac{-0,23 \times r_1}{r_2 - r_1}$

Figure 44 : Image résolution ED 2

Les paramètres m et k sont déjà définis car ils correspondent à la masse et à la raideur du ressort que nous avons utilisé lors de nos expériences sur la maquette. On a donc $m = 1.519 \text{ kg}$ et $k = 87$. La recherche de λ se fait soit à tâtons, soit avec un algorithme de calcul (partie informatique). Le paramètre λ dépend de chaque courbe expérimentale, sa recherche peut donc être laborieuse si nous n'utilisons pas les bons outils.

III / Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques

Voici 2 exemples de superposition des deux courbes obtenues, avec en rouge la courbe correspondant aux résultats expérimentaux et en bleu la courbe théorique. Ces deux courbes sont également accompagnées d'une courbe d'erreur représentée en vert qui nous permet de voir la différence entre les deux courbes, la marge d'erreur.

Courbe correspondant au cas où $\lambda = 0.4$:

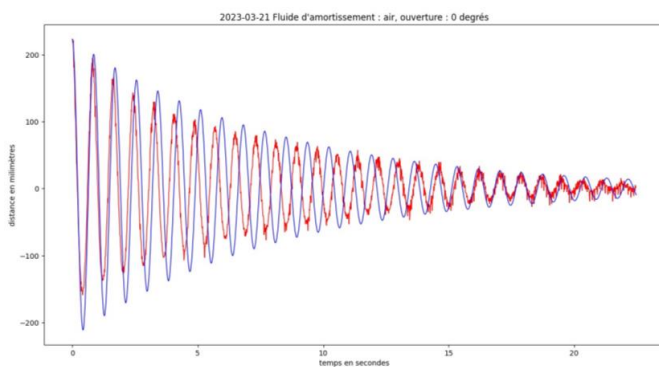
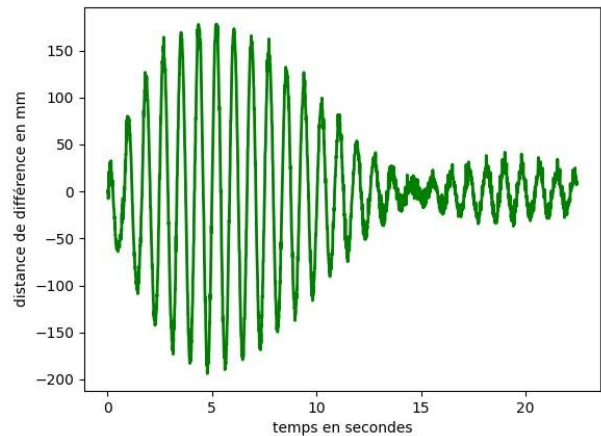


Figure 45 : Image courbe / courbe erreur avec $\lambda=0.4$



Courbe correspondant au cas où $\lambda = 10$:

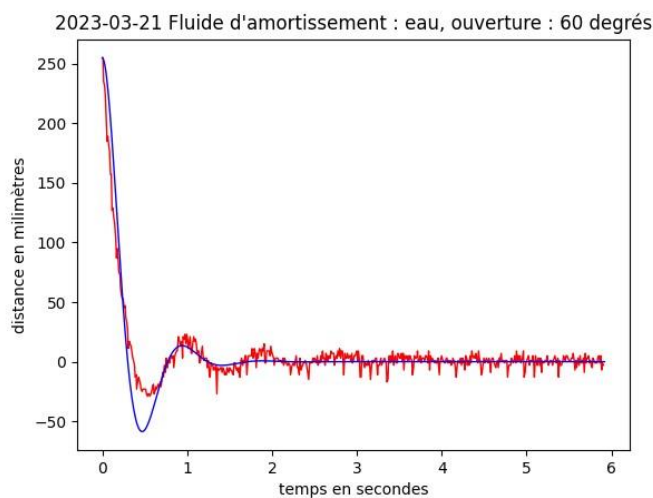
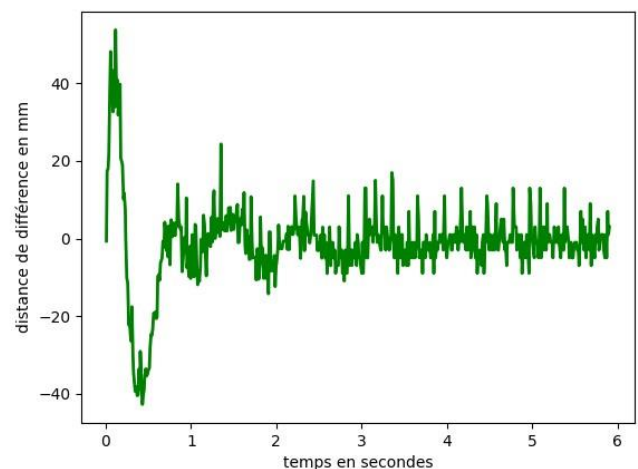


Figure 46 : Image courbe / courbe erreur avec $\lambda=10$



IV / Validation des résultats théoriques

Pour valider le résultat théorique nous devons calculer epsilon moyen :

$$\varepsilon x = \frac{\sum_{i=0}^n (|\varepsilon_i| \times (t_{i+1} - t_i))}{t_n - t_0} = 6.69mm$$

εx est bien inférieur à 10% de la course maximale de l'amortisseur. Nous pouvons donc en conclure que les résultats théoriques obtenus grâce à l'équation différentielle sont cohérents avec les résultats expérimentaux.

6.2.3 Semaine 3

I/ Introduction

L'objectif principal de la semaine 3 est d'expérimenter sur l'amortisseur avant du rafale le modèle théorique qui a été validé en semaine 2. Pour mener à bien cette semaine, nous devons découper le travail en trois parties.

Dans un premier temps déterminer la masse qui s'applique sur l'amortisseur, la raideur et le coefficient d'amortissement du ressort. Ces paramètres sont essentiels à la résolution de l'équation différentielle du second ordre. En effet, ce sont eux qui impactent directement l'évolution de la position de l'amortisseur.

Dans un second temps, nous allons résoudre l'équation différentielle modélisant le comportement de l'amortisseur. Cette résolution se fera de manière analytique, elle permet donc de tracer la courbe représentant la solution sans problème sur python.

Enfin, après avoir affiché la courbe sur un graphe, nous allons juger si les paramètres calculés sont aux normes exigées pour un fonctionnement correct de l'amortisseur. Si tel est le cas, nous aurons alors fini notre travail en zone généraliste 2. En revanche, si les résultats ne sont pas en accord avec les exigences, nous proposerons des modifications sur les fichiers permettant de faire les calculs des paramètres du ressort.

II/ Calcul des paramètres

On s'intéresse en premier lieu à la masse s'appliquant sur l'amortisseur avant. On s'appuie sur le document technique " position du centre de gravité rafale M". Il faut considérer le poids à vide et complètement chargé du Rafale pour éviter tout souci à l'atterrissage.

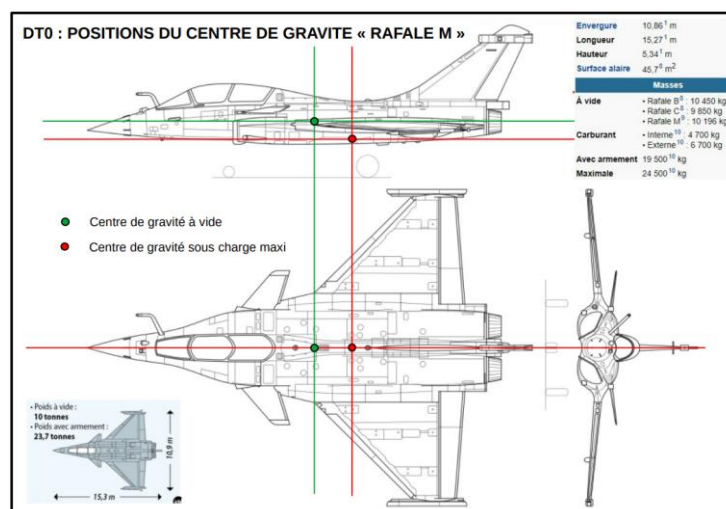


Figure 47 : masse rafale

D'après le principe de la réaction du support, on sait que :

$$\sum F_{ext} = Fa + Fb - P = 0$$

Fa : force s'appliquant sur l'amortisseur avant

Fb : force s'appliquant sur les amortisseurs arrière

P : poids s'appliquant au centre de gravité du Rafale

En effet, lorsque l'avion est au sol, seuls ses roues sont en contact avec ce dernier, d'où l'expression obtenue.

On se place dans le cas où l'appareil atterrit avec sa masse maximale.

En appliquant le principe fondamental de la statique au point A, on obtient :

$$Ma(Fa) + Ma(Fb) + Ma(P) = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 + Fb \times 4.896 - P \times 4.284 = 0$$

$$\Leftrightarrow Fb \times 4.896 - \text{ } 4.284 = 0$$

$$\Leftrightarrow Fb = \frac{\text{ } 4.284}{4.896}$$

$$\Leftrightarrow Fb = \frac{\text{ } 4.284}{4.896}$$

$$\Leftrightarrow Fb = 21\,0301.875\,N$$

Les mesures de distance ont été réalisées grâce à une conversion d'échelle.

Il faut maintenant substituer cette valeur à la première équation. On obtient :

$$Fa = P - Fb$$

$$\Leftrightarrow Fa = m \times g - Fb$$

$$\Leftrightarrow Fa = 24500 \times 9.81 - 210301.875$$

$$\Leftrightarrow Fa = 30\,043.125\,N$$

$$\Leftrightarrow ma = \frac{30\,043.125}{9.81}$$

$$\Leftrightarrow ma = 3062.5\,kg$$

Dans le cas où le Rafale atterrit avec sa masse minimale, en faisant la même démarche, on obtient :
 $ma = 4036\,kg$

On constate alors qu'il y a plus de poids à l'avant du Rafale lorsque celui-ci est déchargé. C'est un facteur important à prendre en compte dans notre étude.

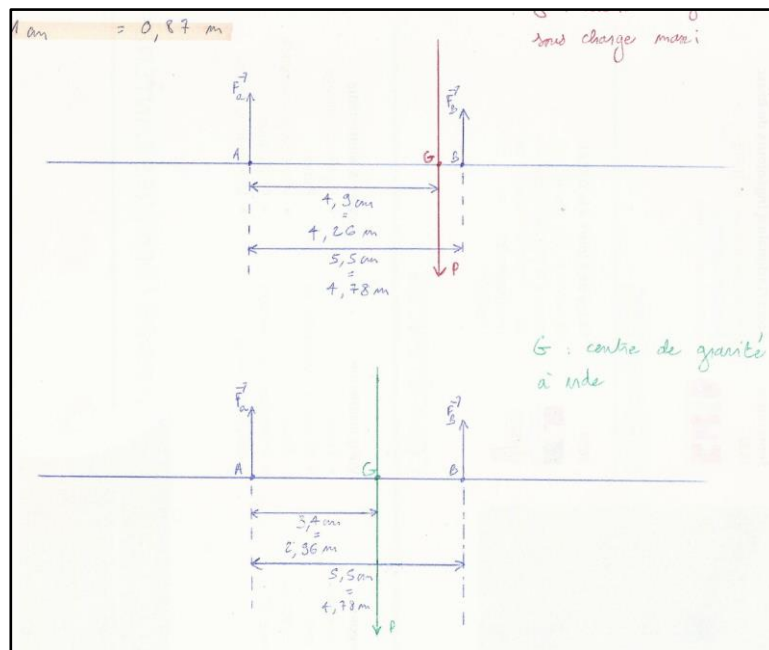


Figure 48 : Schéma force système

On va maintenant déterminer la raideur du ressort. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs :

$f : L - L_0$ = flèche du ressort en mm

F : charge appliquée en N

D : diamètre d'enroulement en mm

d : diamètre du fil en mm

G : module d'élasticité transversal du matériau

($G \approx 80\,000 \text{ N/mm}^2$ pour les aciers)

K : raideur ou rigidité du ressort en N/mm

N_a : nombre de spires actives (ou n) ou utiles

Raideur

$$K = \frac{F}{f} = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot N_a \cdot D^3}$$

A l'aide du fichier CAO de l'amortisseur qui nous est donné, nous pouvons connaître le nombre de spires utiles du ressort ($N_a = 10$), le diamètre d'enroulement ($D = 0.1752 \text{ m}$) et le diamètre du fil ($d = 0.0248 \text{ m}$)

En remplaçant ces valeurs, on obtient :

$$K = \frac{80000 \times 10^6 \times (0.0248)^4}{8 \times 10 \times (0.1752)^3} = 70340 \text{ N/m}$$

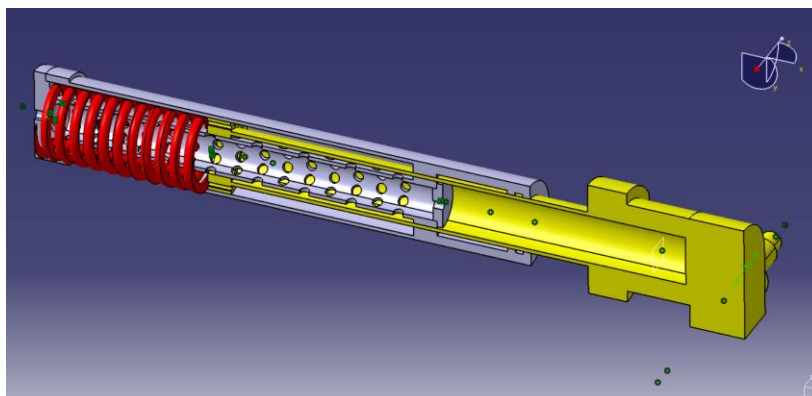


Figure 49 : vue fichier CAO

Enfin, nous allons déterminer le coefficient d'amortissement λ :

$$\lambda = \frac{\rho \times S^3_{\text{piston}}}{2 \times C d^2 \times S^2_{\text{lam}}}$$

avec :

ρ : masse volumique de l'huile (900 kg/m³)

S_{piston} : section solide du piston de l'amortisseur (diamètre = 0.130 m)

S_{lam} : section de l'orifice de laminage (diamètre = 0.020 m)

Cd : coefficient expérimental fonction de la température de l'huile (0.6)

$$\text{Application numérique : } \lambda = \frac{900 \times \left(\frac{\pi \times (0.13)^2}{4} \right)^3}{2 \times 0.36 \times \left(\frac{\pi \times (0.02)^2}{4} \right)^2} = 29616.9$$

Nous avons maintenant tous les coefficients nécessaires à la résolution de l'équation différentielle ordinaire de second ordre.

III / Résolution de l'équation différentielle

En utilisant le principe fondamental de la dynamique sur la masse en mouvement, on trouve l'EDO suivante :

$$m \times x'' + \lambda \times x' + k \times x = m \times g$$

Ci-dessous la résolution analytique de l'équation différentielle :

The image shows a handwritten solution to a second-order differential equation. At the top, the equation $m \times x'' + \lambda \times x' + k \times x = m \times g$ is boxed. Below it, the characteristic equation is derived: $m \times r^2 + \lambda \times r + k = 0$. The discriminant $\Delta = \lambda^2 - 4 \times m \times k$ is calculated, and it is noted that Δ is always negative. The roots are given as $r_1 = \frac{-\lambda - \sqrt{|\Delta|}}{2 \times m}$ and $r_2 = \frac{-\lambda + \sqrt{|\Delta|}}{2 \times m}$. The general solution is then written as $x(t) = e^{\alpha t} \times (C_1 \times \cos(\beta t) + C_2 \times \sin(\beta t)) + \frac{m \times g}{k}$. Initial conditions $x(0) = 0$ m and $x'(0) = 6,5$ m/s are used to find the constants C_1 and C_2 . The final particular solution is given as $x(t) = \frac{m \times g}{k}$.

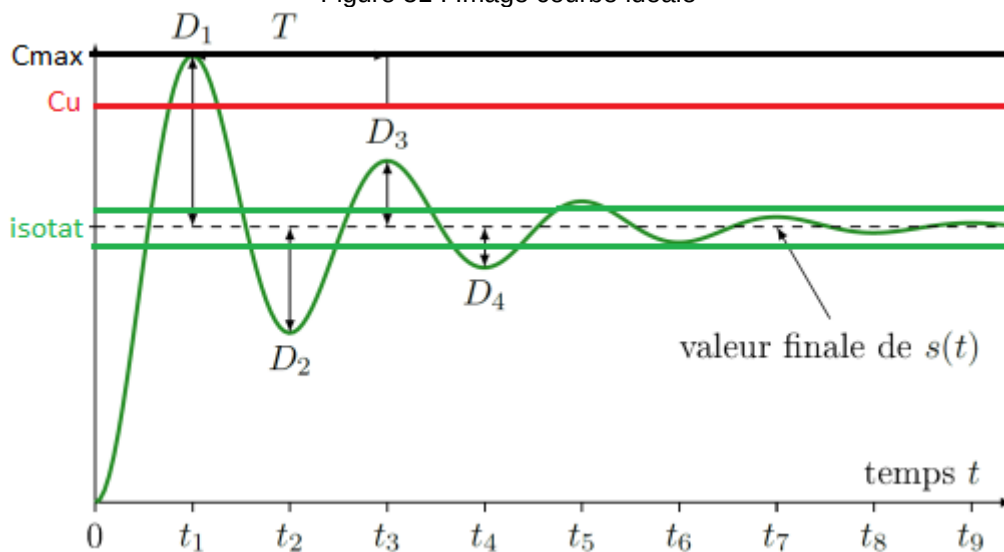
Figure 50 : Image résolution ED

IV / Validation des paramètres

Nous avons donc tracé la courbe représentant la solution de l'équation différentielle. Celle-ci se doit de respecter plusieurs critères. Nous allons les énoncer :

- Course maximale : 614 mm
La course maximale est mesurée sur le fichier CAO. C'est la butée physique du ressort. La position de l'amortisseur ne peut pas dépasser cette valeur.
- Sécurité : 70 mm
Cette sécurité dépend de la précision du modèle théorique employé (certaines forces sont négligées), du poids de l'amortisseur qui fluctue, l'usure des pièces de l'amortisseur, de la température de l'huile...
- Course utile : 544 mm
La course utile correspond à la différence entre la course maximale et la sécurité. Pour éviter toute casse, la position de l'amortisseur ne doit jamais dépasser cette valeur.
- Position isostatique : 435.2 mm
La position isostatique correspond à la position de l'amortisseur une fois le régime permanent atteint. Elle vaut 80% de la course utile. On dispose d'une marge de $\pm 5\%$ à respecter pour atteindre cette valeur.
- Temps minimal / maximal : 2s, 2.5s
Nous avons mesuré ce temps sur une vidéo donnée en ressource. La mesure à l'œil nu étant très imprécise, on se fixe un intervalle de 0.5 secondes à respecter. De ce fait, si la durée de l'amortissement dépasse 2.5 secondes avant d'être en régime permanent, on considère que l'atterrissage n'est pas réussi.

Figure 51 : Image courbe idéale



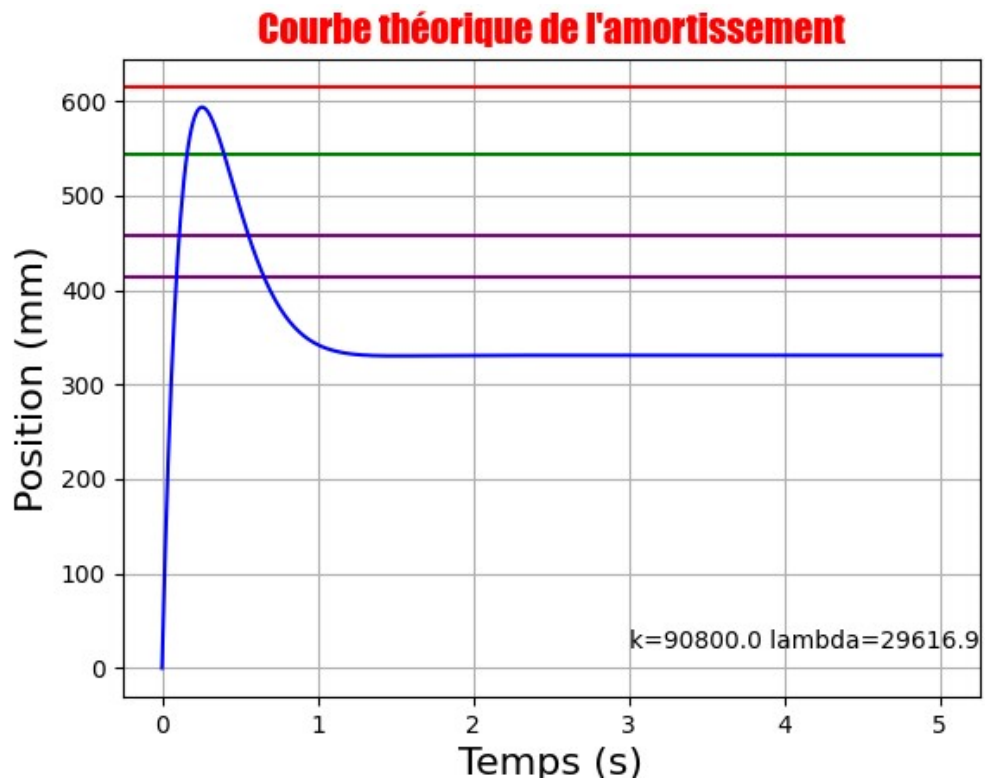
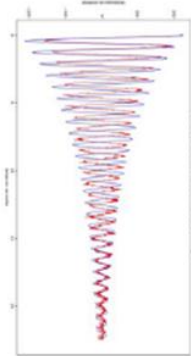
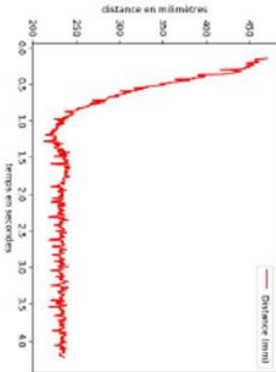
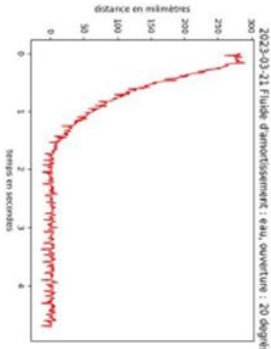


Figure 52 : Image courbe obtenue

De par l'allure de notre courbe, on constate que ces critères ne sont pas tous respectés. Cela est dû à un mauvais dimensionnement de l'amortisseur sur le fichier CAO. On peut alors se donner la liberté de le modifier, notamment la course maximale, le diamètre de laminage et du piston.

Pour conclure la partie mécanique, nous avons validé le modèle théorique via le modèle expérimental de la maquette en semaine 2. Cela permet de simuler le comportement de l'amortisseur avec un jeu de valeur calculé au préalable avec une modélisation 3d de l'amortisseur. Malheureusement, nous avons vu que les mesures de ce dernier ne permettaient pas un atterrissage parfait.

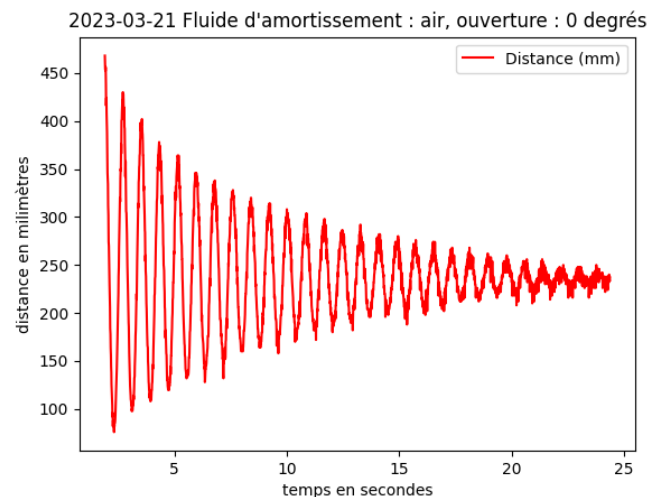
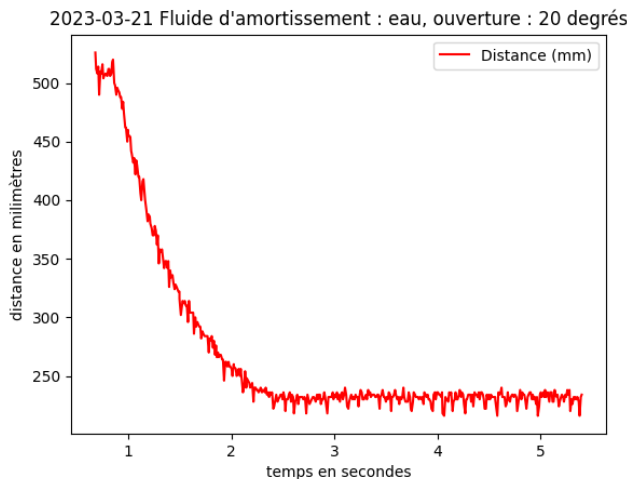
masse : $M=1519g$ raideur ressort $k=87$ $X_0=0$ $\lambda_0=18,7$	Amortissement minimum $\lambda = 0,4$	Amortissement critique $\lambda = 10$	Amortissement MAXIMUM $\lambda =$
Résultats expérimentaux Courbe théorique	Les graphiques générés par un programme python, doivent être centrés sur la position d'équilibre, et avoir les mêmes échelles.		
Expliquer la méthode d'identification du facteur d'amortissement λ	La recherche du facteur d'amortissement se fait soit à tâtons, soit avec un algorithme de calcul. Ce paramètre dépend de chaque courbe expérimentale.		
Les relevés expérimentaux confirment-ils les résultats théorique ?	Comparer des éléments <u>observables</u> issus des données d'acquisition avec des éléments <u>calculables</u> issus du modèle dynamique. Pour valider le résultat théorique nous devons calculer epsilon moyen : $\epsilon_k = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - x_{th} }{\sum_{i=1}^n x_{th} } = 0,000$ epsilon moyen est bien inférieur à 10% de la course maximale de l'amortisseur. Nous pouvons donc en conclure que les résultats théorique obtenu grâce à l'équation différentielle sont cohérents avec les résultats expérimentaux.		
Quelle est l'influence du facteur d'amortissement λ ?	Le facteur d'amortissement permet de stabiliser le piston. Plus l'amortissement est faible, plus les oscillations sont fortes		

DR1_A3_validation modèle dynamique méca_17-03-2023.odg

Figure 53 : DR1

6.3 Annexe « informatique »

6.3.1 Semaine 1



Annexe 1 : Exemples de courbes
obtenues grâce au fichier python

Annexe 2 : Extraits du programme

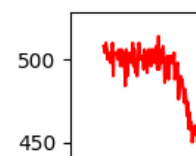
→ extrait de la fonction plot() pour tracer, personnaliser les courbes

```
108 def filtre(ts):
109     # Comme les valeurs qui nous intéressent
110     # ne sont que les valeurs à partir de la distance maximale
111     # Alors nous pouvons supprimer toutes les valeurs précédentes
112     n=0
113     for i in range(len(ts.data)):
114         n=i
115         if ts.data[i][1] == maxi(ts) :
116             break
117     del(ts.data[:n])
118     return ts
```

```
88 for i in range(nb_columns-1):
89     ax.plot(columns[0], columns[i+1], color[1], label=ts.labels[i+1], linewidth=1.5)
90     ax.set(xlabel=x_label, ylabel=y_label, title=title)
91     plt.title(titre)
92     ax.legend()
93     print(f"le nom du fichier est : {filename[i]}")
94     if filename:
95         fig.savefig(filename[i])
96     plt.cla()
```

Figure 54 : extrait programme 1

→ fonction filtre(), permet
de supprimer les données
"parasite au début du graphique
comme celles ci-dessous :



```

creation_courbe.py X Settings
D: > Users > Utilisateur > Documents > Antoine > Cours > ENIB > S2 > ZG2 > I
1 import csv
2 import matplotlib as plt
3 import TimeSeries as TS
4 import sys
5
6 print("tracer courbe")
7
8 fichiers=["data_air/resultatsZG2_0_deg.csv","data_eau/resultatsZG2_0_deg.csv","data_eau/resultatsZG2_20_deg.csv","data_eau/resultatsZG2_40_deg.csv"]
9
10 # Pour lancer le fichier souhaité il faut lors de l'appel de la commande python
11 if len(sys.argv)>=2:
12     i = int(sys.argv[1])
13 else:
14     i=0
15
16 ts=TS.create_from_csv(csv_filename=fichiers[i],
17                       time_stamp_column_number=0,
18                       xlabel='temps en secondes',
19                       ylabel='distance en millimètres')
20 print(fichiers[i])
21 TS.plot(ts)

```

→ fichier creation_courbe.py, à lancer pour permettre la création des courbes souhaité

Figure 55 : extrait programme 2

6.3.2 Semaine 2

Objectif :

Lors de cette seconde semaine l'objectif était de simuler le fonctionnement de la maquette grâce à la solution de l'équation différentielle effectuée

précédemment.

Après avoir tracé les courbes expérimentales de la première semaine nous avons donc tracé la courbe grâce au code ci-dessous :

Figure 56 : Extrait programme traçage de courbe

```

99
100 y0=columns[1][1]/1000 # dans la simulation on veut que le point de départ soit identique entre la courbe expérimentale et de simulation
101 #print(f"y0={columns[1][1]/1000}")
102 data=Delta (ts,parameters["delta"],parameters["amortissement"],parameters["masse"],y0) # on calcul delta de la courbe
103 #print(data)
104 parameters["c1"]=data[0]
105 parameters["c2"]=data[1]
106
107 dx = 0.01
108 xs = [0]
109 ys = [y0*1000]
110 xmax = columns[0][-1]
111 delta=parameters["delta"]
112 while xs[-1] < xmax:
113     x = xs[-1] + dx
114     if delta < 0 :
115         alpha=data[2]
116         beta=data[3]
117         y = exp(alpha * x) * (y0 * cos(beta * x) - y0 * (alpha / beta) * sin(beta * x))
118     elif delta == 0:
119         y = exp(data[2] * x)*(-data[2] * (y0) *x + y0)
120     else:
121         y = parameters["c1"]*exp(data[2] * x) + parameters["c2"] * exp(data[3] * x)
122     ys.append(y*1000)
123     xs.append(x)
124

```

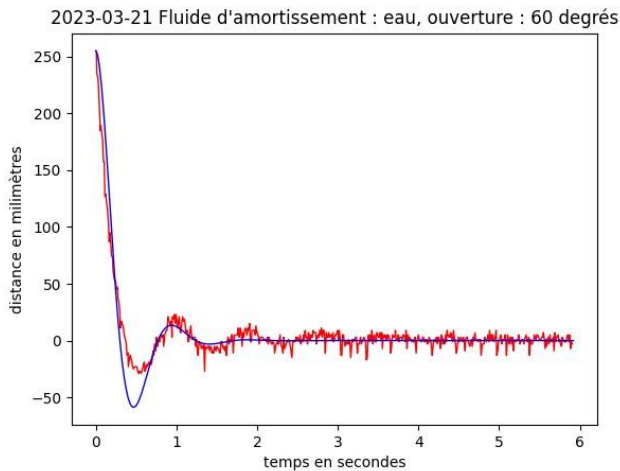
Dans notre équation différentielle nous avons les paramètres k et m qui sont des données connues avec la maquette puisque m=1.6kg, masse présente sur la maquette et k=87 N/m raideur du ressort

Cependant λ n'ayant pas été dimensionné nous avons cherché à se rapprocher le plus possible de la courbe étudiée, ce qui nous a permis d'obtenir les courbes ci-dessous :

Figure 57 : Exemple de courbe obtenues

Outre le fait d'avoir tracé les courbes nous avons ajouté quelques fonctionnalités pour permettre un meilleur rapprochement tel que :

- Le point de départ t_0 des deux courbes soit le même
- Effectuer une translation de la courbe verticalement pour avoir la position statique en $y=0$
- (Fait en 1ère semaine) supprimer les valeurs parasites sur la courbe et faire une translation horizontale pour s'assurer que la première valeur soit bien en $T=0$
- Supprimer tous les doublons présents dans le fichier csv qui perturbe la lecture des graphiques.

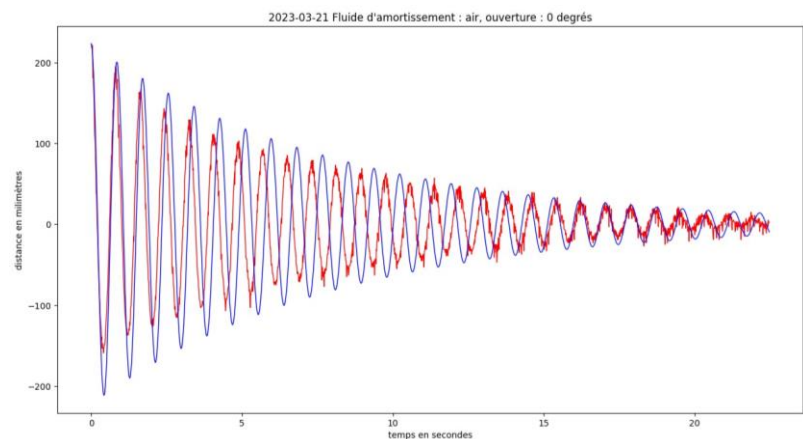


6.3.3 Semaine 3

Objectif :

Cette dernière semaine l'objectif était de simuler le fonctionnement de l'amortisseur confiée dans le fichier CAO dans le but de valider où pas le modèle et dans le cas contraire proposer une solution qui permettrait de résoudre le problème.

Grâce à la résolution de l'équation différentielle par la méthode analytique et à la détermination de nos paramètres, nous avons pu tracer la courbe représentant l'amortissement de notre avion rafale ci-dessous :



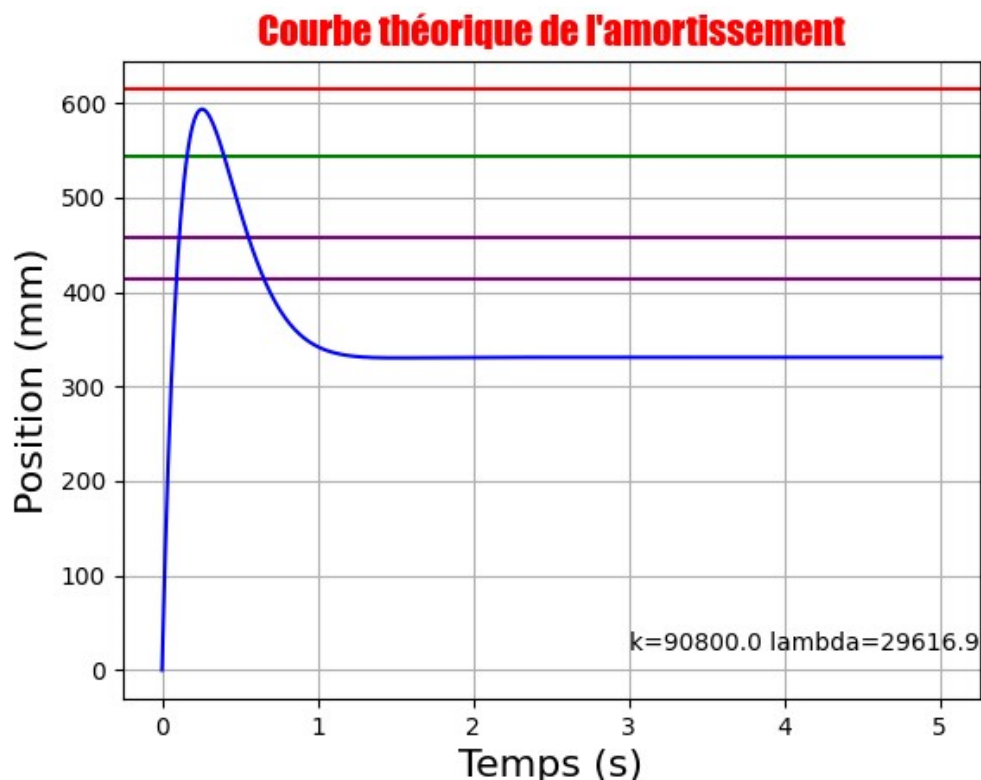


Figure 58 : Courbe théorique amortissement

En déterminants nos paramètres nous avons

```

176 amortissement=parameters["amortissement"]
177 masse=parameters["masse"]
178 delta=parameters["delta"]
179 g = 9.81
180 k=parameters["k"]
181 # solution de l'équation sans second membre
182 alpha = -amortissement / (2* masse)
183 beta = -sqrt(abs(delta))/(2 * masse)
184 c1 = - masse * g / k
185 c2 = (-c1 * alpha + 6.5) / beta
186
187 # initialisation des paramètres pour tracer la courbe
188 dx = 0.01
189 xs = [0]
190 ys = [0]
191 xmax = 5
192
193 # création de tous les points de la courbe
194 while xs[-1] < xmax:
195     x = xs[-1] + dx
196     y = exp(alpha * x) * (c1 * cos(beta * x) + c2 * sin(beta * x)) + masse * g / k
197     ys.append(y*1000)
198     xs.append(x)

```

Figure 59 : Extrait programme calcul points courbe

En plus de tracer la courbe nous avons ajouté les asymptotes qui nous indiquent les limites de courses de l'amortisseur, la course utile et la position isostatique du système pour nous permettre par la suite de pouvoir analyser les courbes obtenues.

Enfin il ne nous reste par la suite plus qu'à définir si notre modèle est utilisable et dans le cas contraire trouver l'une des solutions pour résoudre ce problème.